Bilgisayar Sistemleri

Neden Bilgisayar?

- Neden Bilgisayar Bilimlerini Öğreniyoruz?
  - Bilgisayarlar sürekli yayılıyor
    - Artık hemen hemen her alanda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası
  - Temel bilgisayar okur yazarlığı
    - Bilgisayarları kullanmak ve anlamak artık herkesin sahip olması gereken bir temel yetenek

Evde Bilgisayarlar

- İletişim ve Bilgi Kaynağı
  - Bilgiye erişmek
  - Haberleri takip etmek
  - Alışveriş
  - Yemek tarifi vs.
- Üretkenlik
  - Eve iş götürebilmek
  - Evde video, resim vb. üretebilmek
- Eğlence
  - Bilgisayarlar ve oyun konsolları artık ev eğlencesinin merkezi
  - Resim, müzik, video, oyun, duygu-düşünce paylaşımı..





Okulda Bilgisayarlar

- Bilgisayar Laboratuarları
  - Farklı amaçlar için bilgisayar labları
  - Kütüphane bilgisayarları
- Kampüs Kablosuz Ağı
  - Kampüs içerisinde her yerde herkese internet erişimi
- Uzaktan Eğitim
  - Belirli bir saatte, aynı yerde olma zorunluluğunu kaldırmak
  - Aynı anda daha fazla kişiye eğitim verebilmek



İş Hayatında Bilgisayar

- Karar Verme
  - Birçok meslek türüne göre geliştirilen yazılımlar
  - Analiz yazılımları
- Üretkenlik
  - Birçok işbaşı işleminin daha etkin ve doğru yapılabilmesi
- İletişim
  - İşyeri dışındaki çalışanların ve müşterilerin veriye erişimi ve iletişimi
- Kimlik Doğrulama (Authentication)
  - İşyerine ve iş ile ilgili etkinliklere giriş-çıkış, erişim ve güvenlikle ilgili kontroller





Sokakta Bilgisayar

- Taşınabilir bilgisayarlar
  - İnsanlar bilgisayarlarını gittikleri her yere götürebiliyorlar
  - Artık birçok yerde internet hizmetine erişmek mümkün
- Kiosklar
  - Bilet satan, fotoğrafçılık yapan makineler
- Mobil Ticaret/Ödeme Cihazları
- Müşteri Tanıma Sistemleri
  - Sadece kayıtlı müşterilere hizmet veren bilgisayarlar





Bilgisayar Nedir ? Ne Yapar?

- Bilgisayar;
  - Giriş birimleri ile dış dünyadan aldığı verileri
  - aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen
  - ve bu işlenmiş verileri / bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten ve saklayabilen,
  - Donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makinedir



Veri - Bilgi

- Veri (Data)
  - Ham ve organize değil
  - Metin, grafik, ses, görüntü vb. biçimlerde olabilir
- Bilgi (Information)
  - Verinin işlenerek anlamlı hale dönüştürülmüş biçimi
- Bilgi İşleme (Information Processing)
  - Veriyi bilgiye çevirmek
    - Anketlerle toplanan girdiler : Veri
    - Verinin Analizi : Bilgi
- Bilgi Birikimi (Knowledge)
  - ?

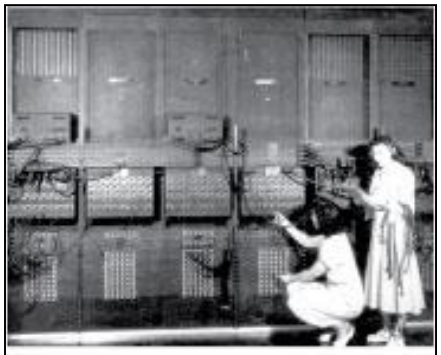
Bilgisayarların Tarihi Gelişimi

- **Birinci Kuşak Bilgisayarlar (1951-1959)**
  - Vakum tüpler (DEVAC, Whirwind, IBM 700)
- **İkinci Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964)**
  - Transistörler (Daha ucuz, hızlı ve az enerji)
- **Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970)**
  - Entegre Devreler: Silikon (Düşük Maliyet, yüksek güvenirlilik, ufak boyut, hız)
- **Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar (1970-)**
  - Mikroişlemciler

Bilgisayarların Tarihi Gelişimi



PRECOMPUTERS AND EARLY COMPUTERS
Dr. Herman Hollerith's Punch Card Tabulating Machine and Sorter is an example of an early computing device. It was used to process the 1890 U.S. Census data.



FIRST-GENERATION COMPUTERS
First-generation computers, such as ENIAC shown here, were large and bulky, used vacuum tubes, and had to be physically wired and reset to run programs.



SECOND-GENERATION COMPUTERS
Second-generation computers, such as the IBM 1401 mainframe shown here, used transistors instead of vacuum tubes so they were smaller, faster, and more reliable than first-generation computers.



THIRD-GENERATION COMPUTERS
Third-generation computers used integrated circuits which allowed the introduction of smaller computers, such as the IBM System/360 mainframe shown here.



FOURTH-GENERATION COMPUTERS
Fourth-generation computers, such as the original IBM PC shown here, are based on microprocessors. Most of today's computers fall into this category.

Bilgisayar Donanımı

- Donanım
  - Bilgisayarın fiziksel kısmı (Elektronik-Mekanik)
- Dahili Donanım
  - Sistem Biriminin içerisine yerleştirilmişlerdir
- Harici Donanım
  - Sistem Biriminin dışında yer alan donanımlar
  - Kablolu veya kablosuz bir şekilde bilgisayara bağlanırlar
- Bilgisayar işlemleri için 5 farklı türde donanım cihazları vardır

Bilgisayar Donanımı

- Giriş Cihazları
  - Bilgisayara veri girişi için kullanılırlar
    - Klavye
    - Fare
    - Kamera
    - Tarayıcı
    - Joystick
    - Dokunmatik Ekran
    - Parmak Okuyucu
    - .
    - .



Bilgisayar Donanımı

- İşlem Cihazları
  - Hesaplamaları Gerçekleştirirler
  - Bilgisayar işlemlerini yönetirler
    - CPU (Central Processing Unit)
    - Bellek (Memory)





Bilgisayar Donanımı

- Çıkış Cihazları
  - Kullanıcıya işlem sonuçlarını aktaran cihazlar
    - Monitörler
    - Yazıcılar
    - Projeksiyon Cihazları
    - Hoparlörler



Bilgisayar Donanımı

- Depolama Cihazları
  - Veriyi saklamak yada erişmek için kullanılan depolama ortamları
    - Sabit diskler (Harddisk, HDD)
    - CD/DVD ve sürücüleri
    - Disketler (?)
    - USB Flash Bellekler vb.



Bilgisayar Donanımı

- Haberleşme Cihazları
  - Diğer kullanıcılarla iletişim
  - Uzaktaki veriye elektronik olarak erişim
    - Modemler
    - Ağ bağdaştırıcıları (Ethernet Kartları)



network interface card



wireless network interface card



network access point transceiver



modem

Bilgisayar Donanımı



Yazılım (Software)

- Bilgisayar donanımının
  - hangi veri üzerinde,
  - hangi işlemi,
  - ne zaman ve nasıl
  - yapacağını belirten **komut gruplarına** program,
  - programlar bütününe **yazılım** (software) denir



İşletim Sistemleri

- Sistem Yazılımı
  - İşletim Sistemi
    - Bilgisayarı başlatır ve işleyişi yönetir
    - İşletim Sistemi olmadan bilgisayar işlevsizdir
    - Bilgisayarı başlatır ve kullanıcı ile donanım arasında iletişim sağlar
    - Genellikle grafiksel bir kullanıcı arayüzü (Graphical User Interface) kullanırlar
      - Pencereler, ikonlar, menüler, düğmeler vb.



İşletim Sistemleri

- Program işletimi:
  - Uygulama programları ve diğer sistem programlarının işletimini denetlerler,
- Hata denetimi:
  - İşletim sırasında programlarda ve donanımlarda ortaya çıkacak hata durumlarını denetler ve gerekirse kullanıcıyı uyarırlar,
- Giriş/Çıkış denetimi:
  - Programların donanımdan istedikleri okuma ve yazma isteklerini denetlerler,
- Dosya yönetimi:
  - Bilgi saklama ortamları üzerinde bulunan dosyaların, adı, nerede oldukları vb. türünden bilgilerin tutulmasını sağlarlar,
- Kullanıcı Hesapları:
  - Bilgisayar donanımının kim tarafından ne kadar süre ile kullanıldığına ilişkin istatistiksel bilgileri tutarlar,
- Paylaşım:
  - Bilgisayarların verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, olabildiğince çok kişi tarafından ortak olarak kullanılabilmesini sağlarlar,
- Koruma:
  - Bilgisayarda kayıtlı olan dosyalar ve çalışmakta olan programların, başka kullanıcılar tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak bozulmasını engellerler.

Uygulama Yazılımları

- Uygulama yazılımı (application software)
  - Kullanıcıların kendi özel işlerini bilgisayar donanımına yaptırmak amacıyla,
  - Sistem yazılımını kullanarak hazırlayıp çalıştırdıkları her türlü programı kapsar.
- Örnekler
  - Kelime işlemciler
  - Hesap Tabloları
  - Resim Düzenleyiciler
  - CD/DVD Kaydediciler
  - Web Tarayıcılar
  - E-Posta Programları
  - Çizim Programları
  - Oyunlar



Kimler Bilgisayar Kullanır?

- Bilgisayar Kullanıcıları (Son Kullanıcılar)
  - Bilgiye erişmek için bilgisayar kullanan insanlar
- Bilgisayar Profesyonelleri
  - Bilgisayar Programcıları
  - Sistem Analistleri
  - Bilgisayar İşletmenleri
  - .
  - .

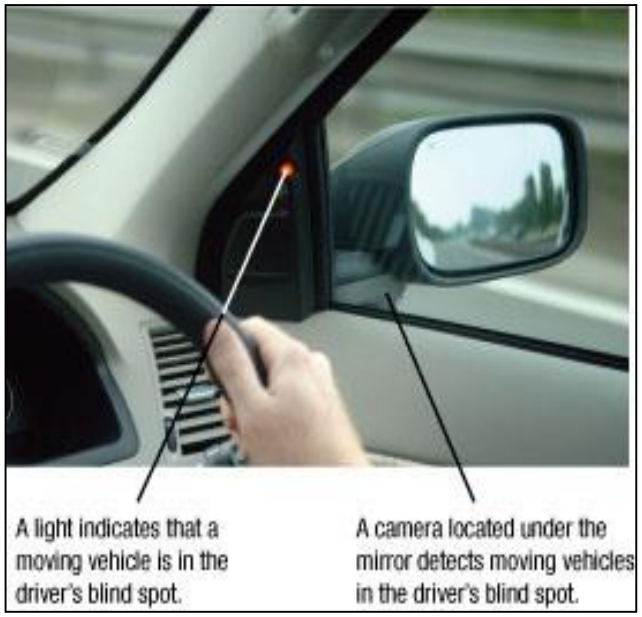


Her İhtiyaca Göre Bilgisayar Vardır

- Bilgisayarlar altı temel kategoride incelenebilir
  - Gömülü Bilgisayarlar (Embedded Computers)
  - Taşınabilir Cihazlar (Mobile devices)
  - Kişisel Bilgisayarlar (Personal computers PC)
  - Orta mesafe Sunucular (Midrange servers)
  - Anabilgisayarlar (Mainframe computers)
  - Süper Bilgisayarlar (Supercomputers)

Bilgisayar Türleri

- Gömülü Bilgisayarlar
  - Bir cihazın içerisine yerleştirilmiş genellikle bir spesifik görevi yapan bilgisayarlardır
  - Genel amaçlı kullanım söz konusu değildir
    - Otomobiller
    - Ev cihazları
    - .
    - .



Bilgisayar Türleri

- Mobil Cihazlar
  - Kendine özgü bir işletim sistemi olan
  - Genellikle kablosuz bağlantı yeteneğine sahip
  - Küçük ekranlı ve küçük klavyeli cihazlar
    - Akıllı Telefonlar
    - Taşınabilir multimedia çalarlar
    - El oyun cihazları



Bilgisayar Türleri

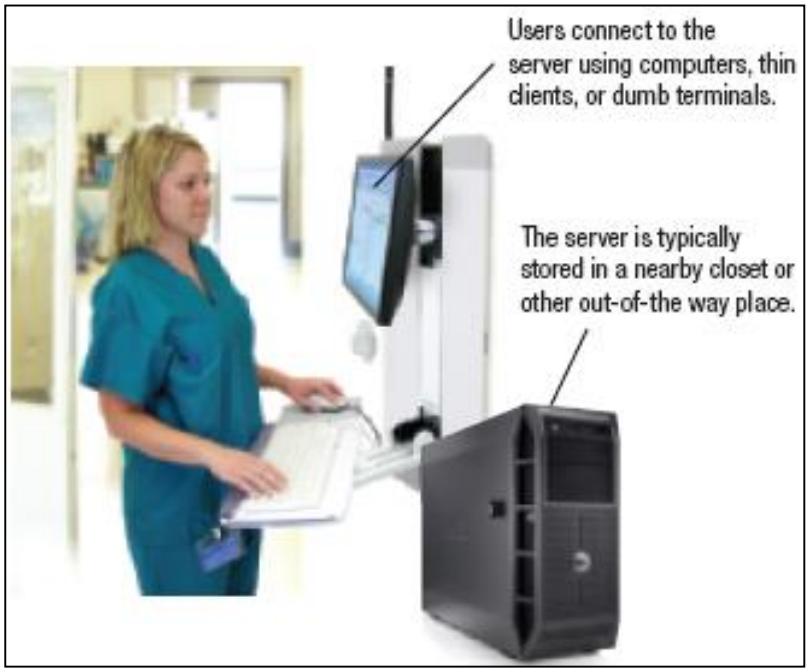
- Kişisel Bilgisayar (PC)
  - Aynı anda sadece bir kişinin kullanımına göre tasarlanmış bilgisayarlar
  - Mikrobilgisayar adı da verilir
  - Masaüstü bilgisayarlar
    - Genellikle bir masanın üstünde veya yanında yerleştirilirler
    - Kule (tower), masaüstü (desktop, slim) yada all-in-one türde olabilirler
    - Taşınabilecek şekilde tasarlanmamışlardır





Bilgisayar Türleri

- Orta Mesafe Sunucular
  - Genellikle tek lokasyonlu bir kurum ağı için
    - Üzerinde programları
    - Verileri barındıran orta büyüklükte bir bilgisayar
  - Kullanıcı genellikle ağ üzerinden bu bilgisayara erişir
    - Kullanıcı bir bilgisayar, thin client yada dumb terminal kullanıcısıdır



Bilgisayar Türleri

- Anabilgisayarlar (Mainframe Computers)
  - Çok büyük miktarda merkezi verilerle çalışan geniş ölçekli kurumların güçlü sunucularıdır
  - Genellikle 24 saat hizmet verirler
  - Özel veri merkezlerinde bulunurlar
  - Kurumun diğer bilgisayarlarına ağ ile bağlıdırlar
  - High-end server yada enterprise server de denir
    - Bankalar
    - Kamu kurumları
    - Hastaneler
    - Üniversiteler



Bilgisayar Türleri

- Süper Bilgisayarlar (Supercomputers)
  - En hızlı, en pahalı, en güçlü bilgisayar türü
  - Aynı anda bir programı mümkün olduğunca hızlı çalıştırmayı hedefler
  - Genellikle yüzlerce normal bilgisayarın entegre edilmesiyle inşa edilir
  - Mainframe ile arasındaki fark süper bilgisayarlar işlemci gücüne dayalı tek bir çalışmaya has iken mainframe çoklu kullanıcı yapıya sahiptir
  - Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı saniyede 136,8 trilyon kalıcı işlemle Lawrance Livermore National Laboratuar'de kullanılmakta
    - Uzay araştırmaları
    - Silah geliştirme
    - Uydular
    - Nükleer araştırma
    - Yeraltı kaynakları araştırması



BİLGİSAYAR DONANIMI

Bilgisayar Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları

Bilgisayar Kullanımının Avantajları

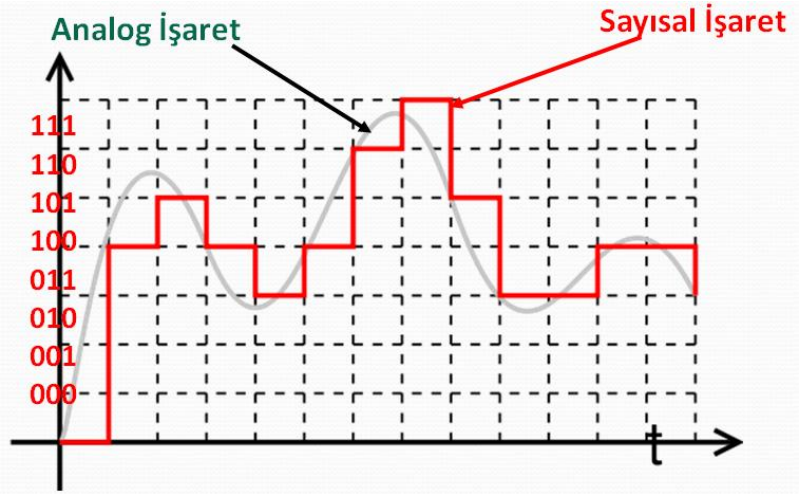
- Hız
- Güvenilirlik
- Tutarlılık
- Depolama
- İletişim

- Bilgisayar Kullanımının Dezavantajları

- Sağlık Riskleri
- Gizlilik İhlali
- Kamu Güvenliği
- İşgücüne Etkisi
- Çevreye Etkisi

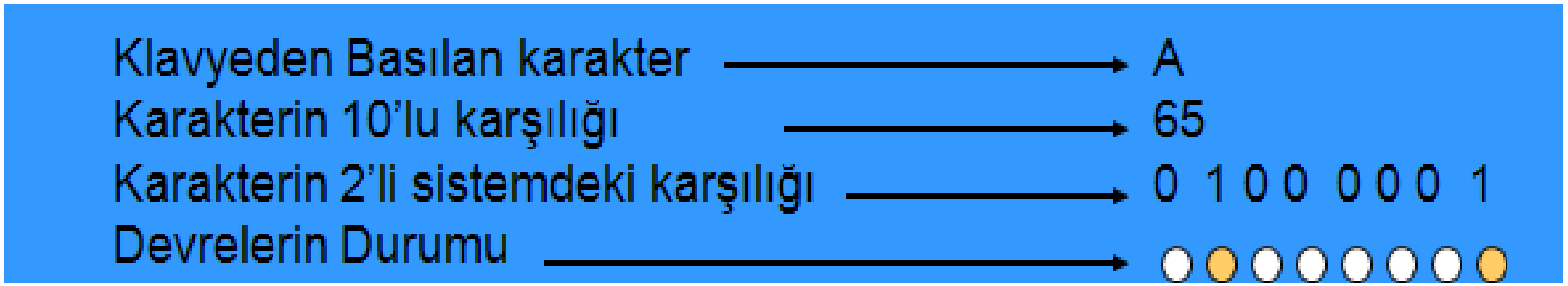
Veri Gösterimi

- **Analog**
  - Sinyaller süreklidir
  - Büyüklük ve kalite bakımından değişiklik gösterir
- **Sayısal**
  - Sinyaller iki durumdan birisine sahiptir: Açık veya kapalı (1- 0)



Veri Gösterimi

- **Günümüz bilgisayarları sayısaldır.**
  - **Sayısal olarak düşünürler, sayısal olarak karar verirler ve sayısal sonuç üretirler.**
- Sayısal bilgisayrlarda verilerin gösterimi ikili (binary) sayı sistemine dayanır



İkili Sayı Sisteminde Veriler

- İkili sayı sistemi kullanılarak kodlanan veriler için her 1 veya 0 değeri bit olarak adlandırılır.
  - Bitler, 1 ve 0'lardan meydana gelen ikili rakamlardır.
  - Bu İkili, bilgisayarda voltajın belli bir seviyede olup olmama durumuna göre belirlenir.
- Bir Btye 8 bitten oluşur.
  - Bilgisayarda 1 Byte, adreslenebilir bir saklama birimini temsil etmektedir.

Veri Büyüklükleri

Bit (b)	1 veya 0
Byte (B)	8 bit
KiloByte (KB)	1KB = 1024 = 2^{10} Byte
MegaByte(MB)	1MB = 1024 KB = 2^{20} Byte
GigaByte (GB)	1GB = 1024 MB = 2^{30} Byte
TeraByte (TB)	1TB = 1024 GB = 2^{40} Byte
PetaByte (PB)	1PB = 1024 TB = 2^{50} Byte

ExaByte, ZettaByte, YottaByte

Verilerin Kodlanması

- ASCII Kodlama
  - ASCII, veri gösterimi için en yaygın olarak kullanılan kodlama sistemidir.
  - Her bir karakter 8 bit olarak kodlanır.

ASCII	SYMBOL
00110000	0
00110001	1
00110010	2
00110011	3
00110100	4
00110101	5
00110110	6
00110111	7
00111000	8
00111001	9
01000001	A
01000010	B
01000011	C
01000100	D
01000101	E
01000110	F
01000111	G
01001000	H
01001001	I
01001010	J
01001011	K
01001100	L
01001101	M

ASCII	SYMBOL
01001110	N
01001111	O
01010000	P
01010001	Q
01010010	R
01010011	S
01010100	T
01010101	U
01010110	V
01010111	W
01011000	X
01011001	Y
01011010	Z
00100001	!
00100010	
00100011	#
00100100	$
00100101	%
00100110	&
00101000	(
00101001	)
00101010	*
00101011	+

Verilerin Kodlanması

- Sayısal Kod Tabloları - UNICODE
  - Windows NT ve Web tarayıcıları tarafından kullanılan kodlama biçimidir.
  - Bir karakter 16 bit ile kodlanmaktadır.

Donanım Türleri

Giriş Aygıtları	• Bir bilgisayara veri ve buyruk girişi için kullanılan donanım bileşenleridir.
Çıkış Aygıtları	• Bilgileri, sonuçları, verileri kullanıcılara aktaran donanım bileşenleridir.
Sistem	• Bilgisayarın, veri işlemek için kullanılan elektronik bileşenleri içeren birimidir.
Depolama Aygıtları	• Verileri, buyrukları ve bilgiyi, gelecekte tekrar kullanılmak üzere saklamak amacıyla depolayan bileşenlerdir.
İletişim Aygıtları	• Bir bilgisayar sisteminin, başka bilgisayar sistemleriyle veri, buyruk ve bilgi alışverişi yapmasını sağlar.

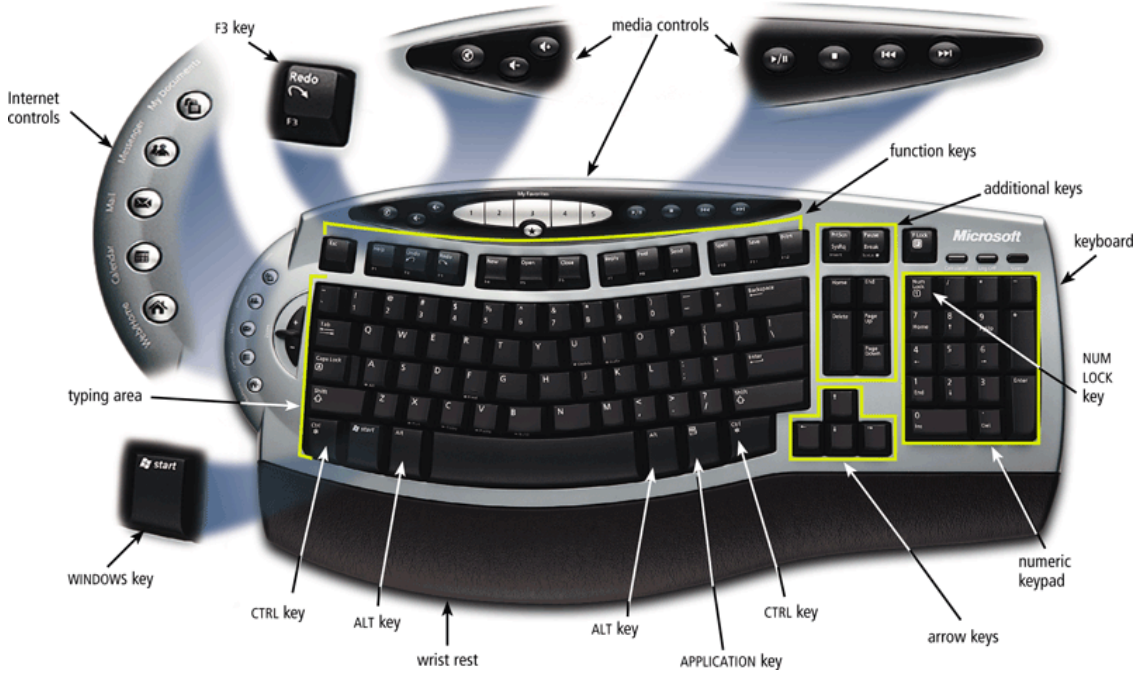
Girdi nedir?

- Girdi
  - Bilgisayarın sistemine girilen veri ve buyruklardır.
- Giriş aygıtı
  - Kullanıcıların bir bilgisayara veri ve buyrukları girmelerine sağlayan donanım bileşenidir.



Giriş Aygıtları

- **Klavye**
  - Kullanıcının bilgisayara veri ve buyrukları girmesi için kullanabileceği tuşlara sahip olan bir giriş aygıtıdır.



Giriş Aygıtları - Klavye

- Standart klavye üzerinde 101 ile 105 arasında tuş vardır
- Klavyenin sağ tarafında bir sayısal tuş takımı vardır.
- Fonksiyon tuşları, CTRL tuşları, ALT tuşları ve ok tuşları vardır.
- UYGULAMA tuşu vardır.
- WINDOWS tuşu vardır.

Giriş Aygıtları - Klavye

- Ergonomi;
  - Bir nesne tasarlanırken konfor, verimlilik ve güvenliğin bütünleştirilmesidir.
- Ergonomik klavye, el ve bilek incinmesi riskini azaltmak için özel bir tasarıma sahiptir.



Giriş Aygıtları - Fare

- **Fare**,
  - El hareketini algılayarak veri girişi sağlayan bir aygıttır.
  - Fare, kablolu veya kablosuz olabilir.





Giriş Aygıtları - Fare

- Bilgisayar sistemine bağlanma yöntemine göre ikiye ayrılabilirler
  - Kablolu klavyeler
    - USB portu ile
    - Klavye portu (ps2)
  - Kablosuz klavyeler
    - Bluetooth ile
    - IrDA ile







Giriş Aygıtları – Fare Türevleri



- **Trackball**,
  - Üzerinde veya yan tarafında bir top bulunan sabit giriş aygıtıdır.
- **Touchpad**,
  - Basınç ve hareketi algılayan küçük, düz ve dikdörtgen biçiminde giriş aygıtıdır.

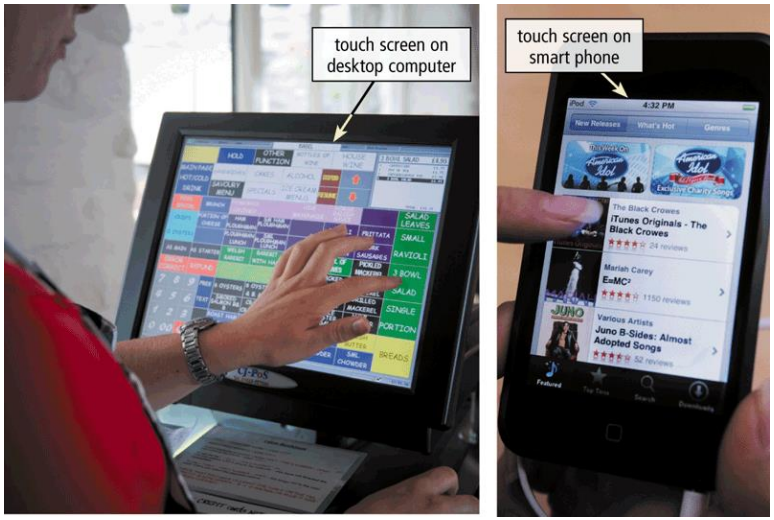


- **İşaret çubuğu**,
  - klavyede tuşlar arasında yerleşmiş, basınca duyarlı bir giriş aygıtıdır.



Giriş Aygıtları – Klavye Fare Türevleri

- **Dokunmatik ekran,**
  - Dokunmaya duyarlı bir giriş aygıtıdır.
- **Kalem girişi**
  - Kalem veya **dijital kalemi** yazmak, çizmek veya seçim yapmak için düz bir yüzeye dokundurursunuz.





Giriş Aygıtları – Klavye Fare Türevleri

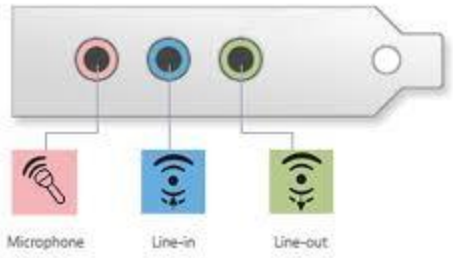
- Oyun kumandası,
  - Video oyunları ve bilgisayar oyunlarında, ekran üzerindeki nesnelerin hareket ve eylemlerini yönlendiren bir giriş aygıtı olarak kullanılır.
    - Joystick
    - Gamepad
    - Dans Padleri
    - Hareket Algılayan kumandalar



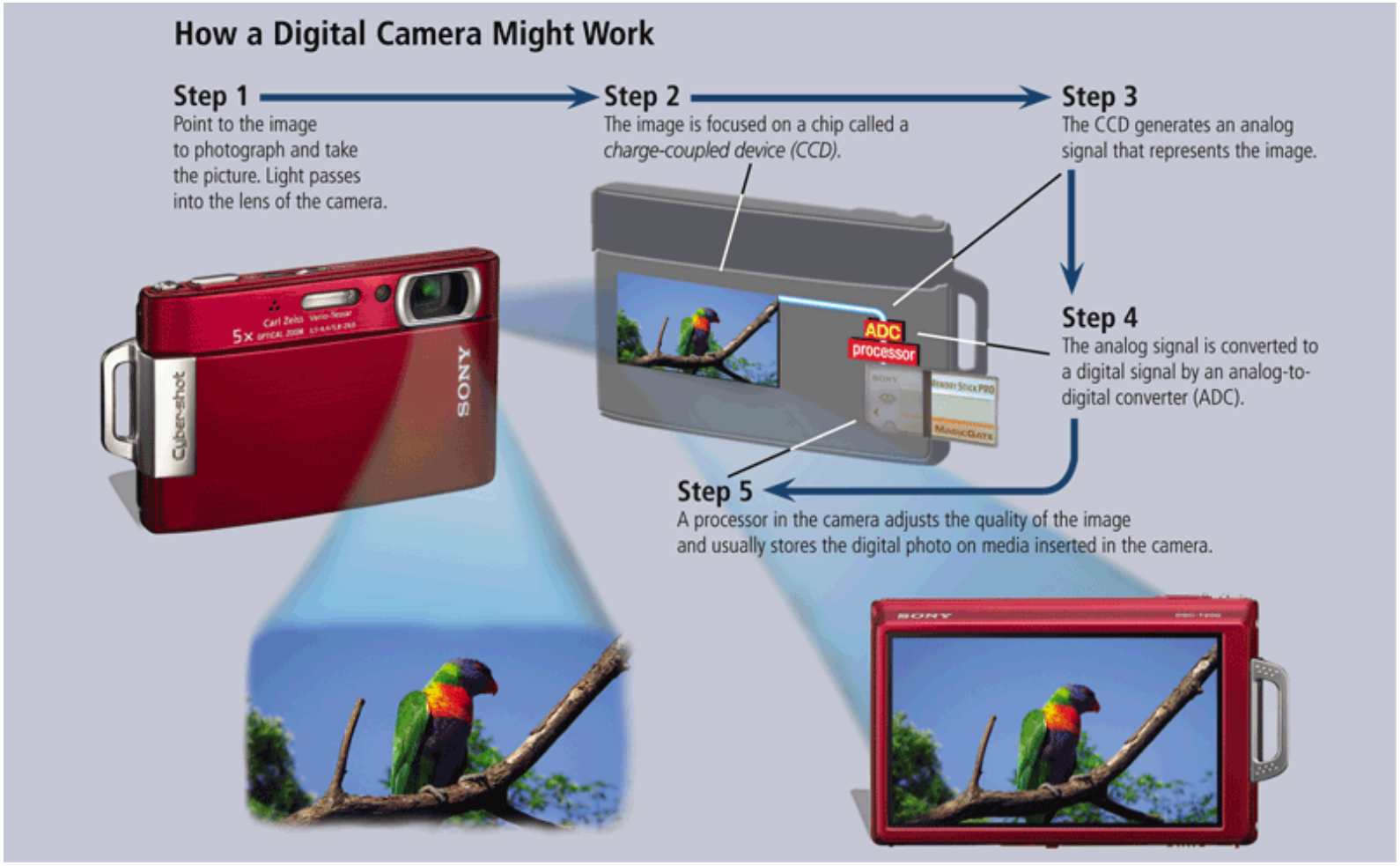
Giriş Aygıtları – Ses Girişi

- Bilgisayara ses girişi mikrofon ile sağlanır.
  - Bağlantı noktası ses kartı üzerindeki kırmızı renkli porttur.





Giriş Aygıtları – Dijital Kamera



Giriş Aygıtları – Dijital Kamera

- Çözünürlük
  - Bir görüntüleme aygıtında yatay ve dikeydeki piksel sayısıdır.
  - Piksel, bir elektronik görüntünün en küçük elemanıdır.
- Piksel başına düşen bit sayısı
  - Her piksel bir veya daha fazla veri bitinden oluşur.
  - Bir pikseli göstermek için daha fazla bit kullanıldığında, daha fazla renk ve gri gölgesi gösterilebilir.
  - Piksel sayısının ve bit sayısının fazla olması daha detaylı görüntü tanımlanmasını sağlar

Giriş Aygıtları – Dijital Kamera

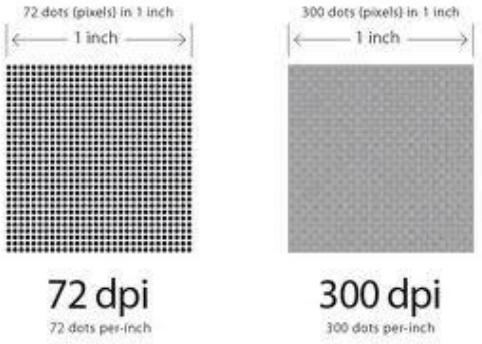
- Web kamerası,
  - Bilgisayara bağlanarak sağlayan bir dijital video kamera tipidir.
    - Video ve hareketsiz görüntüler yakalamak
    - Video ekleri ile e-posta mesajları göndermek
    - Anlık mesajlarınıza canlı görüntüler eklemek
    - Canlı görüntüleri Internet üzerinden yayınlamak
    - Görüntülü telefon aramaları yapmak
- Video konferans,
  - Farklı yerlerde bulunan iki veya daha fazla insan arasındaki görüntülü görüşmedir.

Giriş Aygıtları - Tarayıcı

- Tarayıcı (Optik tarayıcı)
  - Metin ve grafikleri okuyan
  - Bunları bilgisayarın işleyebileceği bir biçime dönüştüren ışığa duyarlı giriş aygıtıdır.

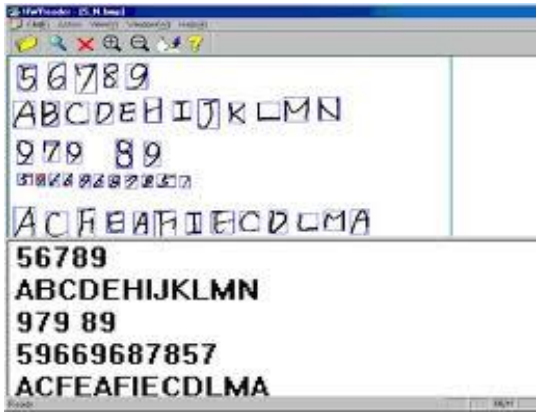


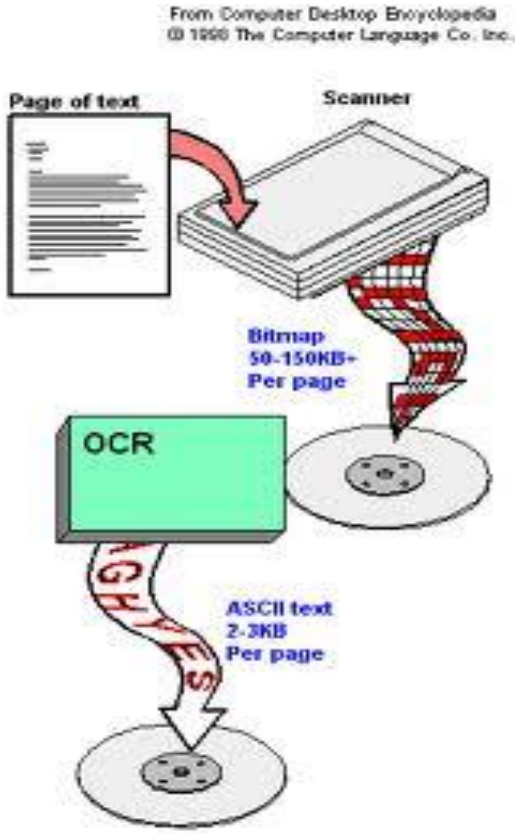
- Kaliteli bir tarama işlemi için DPI önemli bir kriterdir.
  - İnç başına nokta sayısı (DPI), yazıcıların ve tarayıcıların çözünürlüğünü ölçmek için kullanılır.
  - Değer ne kadar yüksek olursa, tarama ya da baskı kalitesi de o kadar yüksek olur.



Giriş Aygıtları - Tarayıcı

- **Optik karakter tanıma (OCR) Yazılımı**
  - Kağıt üzerindeki belgelerdeki karakterlerin okunmasını içerir.





Giriş Aygıtları - Tarayıcı

- **Optik işaret tanıma (OMR),**
  - Küçük daireler veya kareler gibi el ile yapılan çizimleri okur.
  - Bir OMR aygıtı belgeyi tarar ve ışık örüntülerini eşleştirir.



Giriş Aygıtları – Manyetik Okuyucu

- **Manyetik şeritli kart okuyucu,** kartların arka tarafındaki manyetik şeridi okur.



Giriş Aygıtları – Biyometrik Cihazlar

- Biyometrik cihazlar, kişisel karakteristikleri okuyup, doğrulayarak bir kişinin kimliğini tanır.
  - Yüz tanıma
  - Parmak izi okuma
  - El izi okuma
  - İris tanıma
  - Retina Tanıma
  - Ses doğrulama
  - İmza doğrulama

Giriş Aygıtları – Biyometrik Cihazlar





El tarama sistemi



İris tanıma sistemi



Bilgisayar Donanımı

İşlem Birimleri

İşlem Birimleri

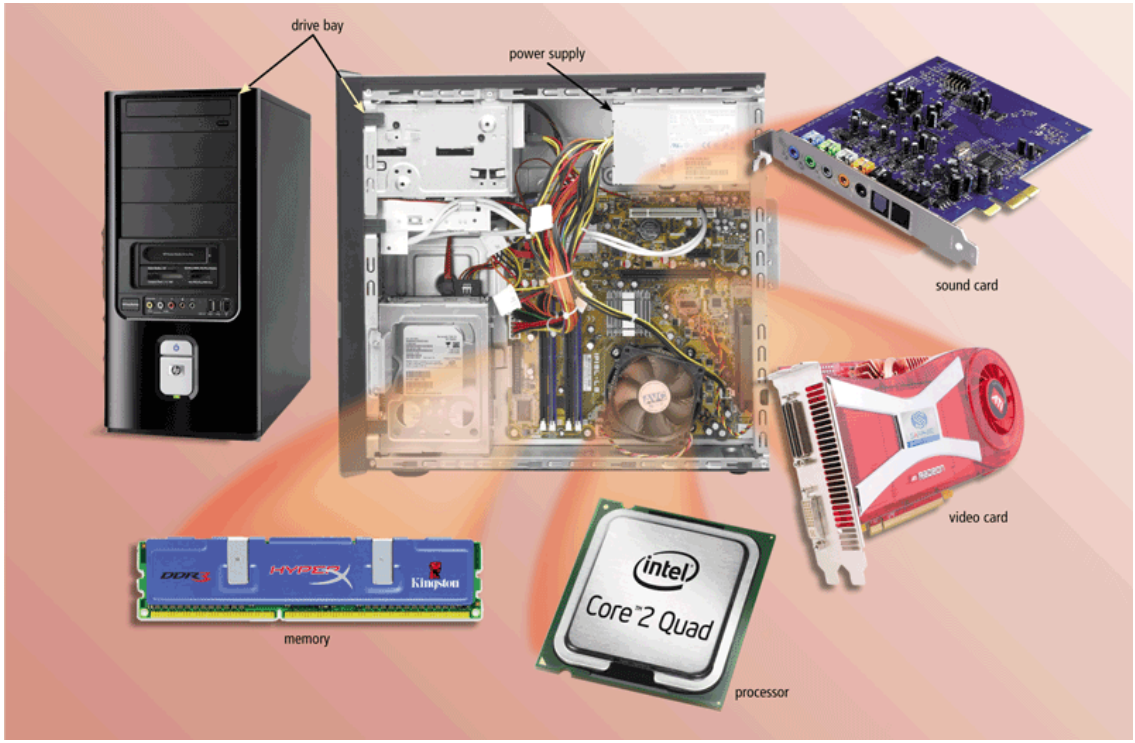
- **Sistem Birimi ,**
  - Bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri içeren kasa (Case) ismi verilen birimdir.



Sistem Birimi

- Bir masaüstü kişisel bilgisayarda, sistem biriminin içerisinde şunlar bulunur:

- Sürücü yuvaları
- Güç kaynağı
- Ana Kart
- Ses kartı
- Ekran kartı
- İşlemci
- Bellek

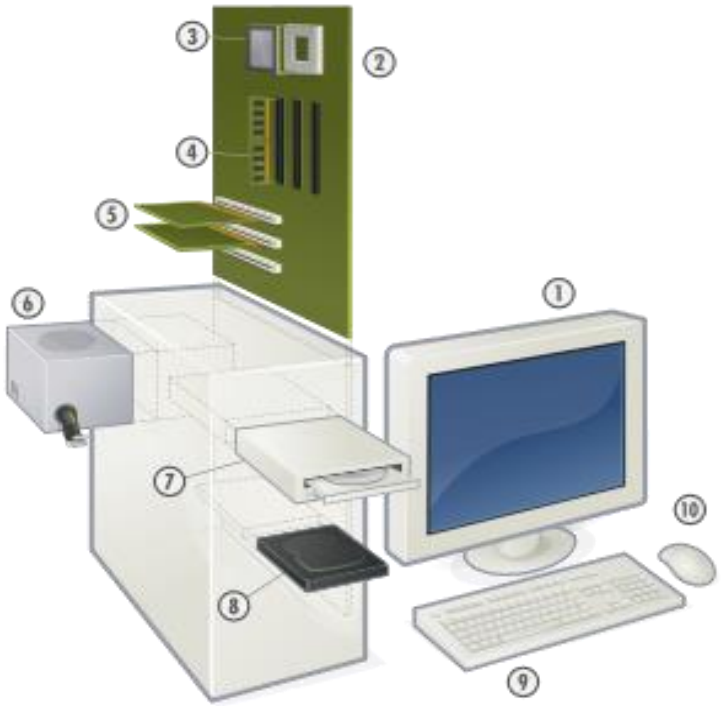


Ana Kart

- Sistem ve bazı çevre birimlerinin üzerine,
  - Sabit olarak lehimlenerek ya da genişletme yuvaları ve soketler yardımıyla monte edildikleri,
  - bilgisayarın ana iskeletini oluşturan bilgisayardaki en büyük baskılı devre kartıdır.
- Anakart, sistem ve çevre birimleri arasındaki bilgi akışını sağlar.
  - Anakart üzerinde donanımdaki birimlerin birbirleri ile elektriksel bağlantısını sağlayan çok sayıda iletken hatlar bulunur.

Ana Kart

- Ana Kart
  - Üzerine takılan veya bir kablo ile bağlanan
    - işlemci, bellek, ekran kartı, ses kartı vs. gibi aygıtlar ile sabit disk ve DVD sürücü gibi tüm dahili aygıtları
    - bir bütün haline getirip aralarındaki haberleşmeyi üzerindeki chipset vasıtasıyla kontrol eden bilgisayarın en önemli yapı taşlarından birisidir.

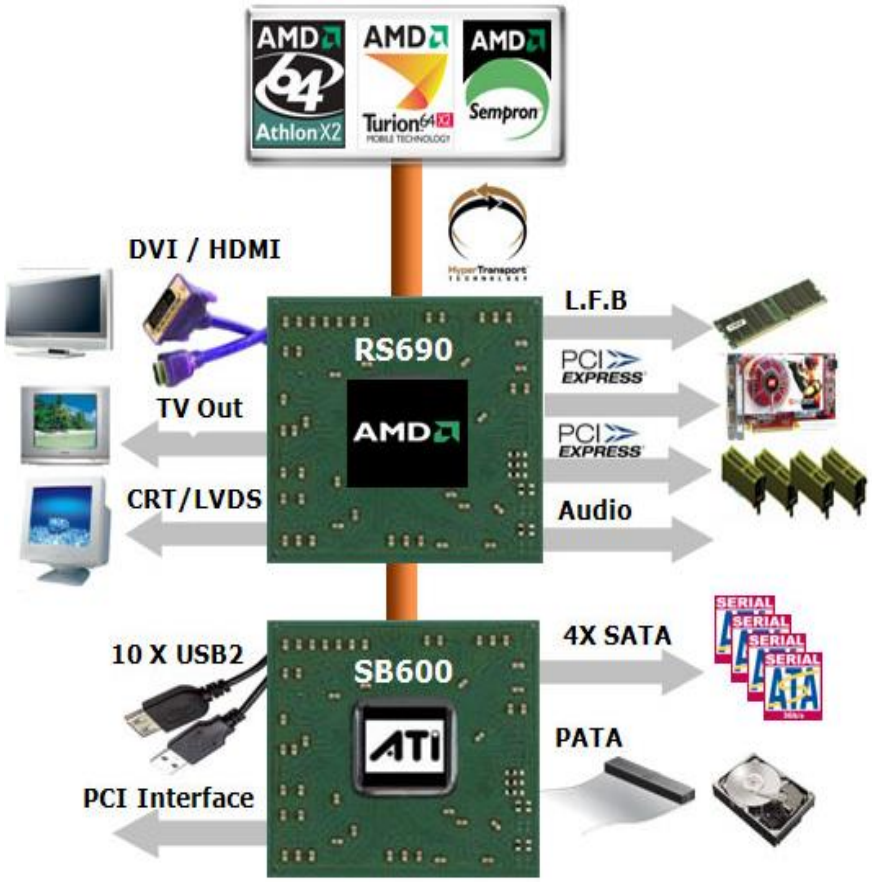


Ana Kart

- Ana Kart üzerindeki elektronik bileşenler bu PC'ye
  - hangi tür işlemciler takılabileceğini,
  - maksimum bellek kapasitesinin ne kadar olabileceğini,
  - bazı bileşenlerin hangi hızlara çıkabileceğini belirler.
  - Burada en belirleyici faktörlerden biri anakartın yonga takımı'dır

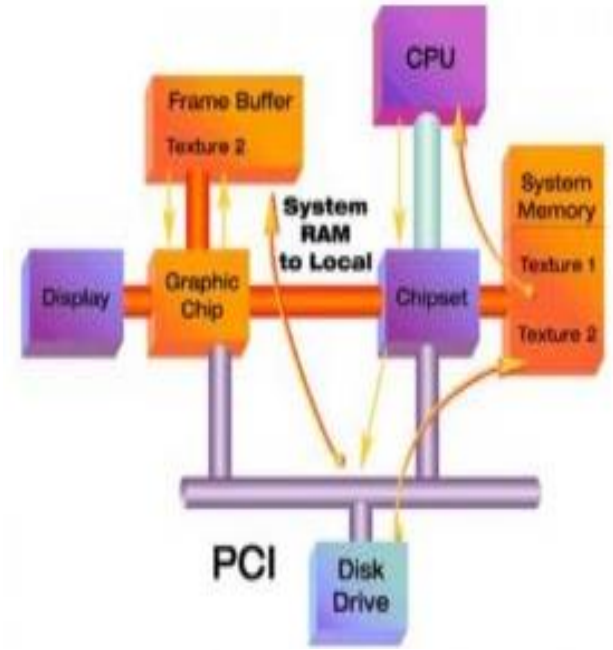
Ana Kart

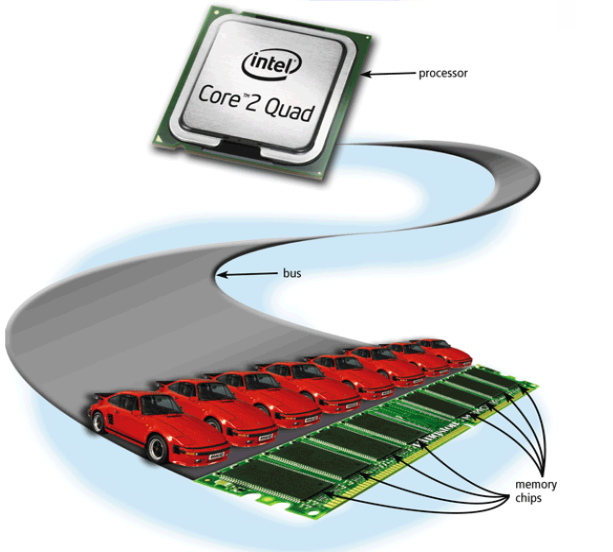
- Yonga Takımı (Chipset)
  - Ana kartın beynini oluşturan entegre bir devredir.
  - Devre üzerindeki bütün trafiği denetlerler.
  - Veri akışını denetlemesi nedeniyle performansı etkilerler.

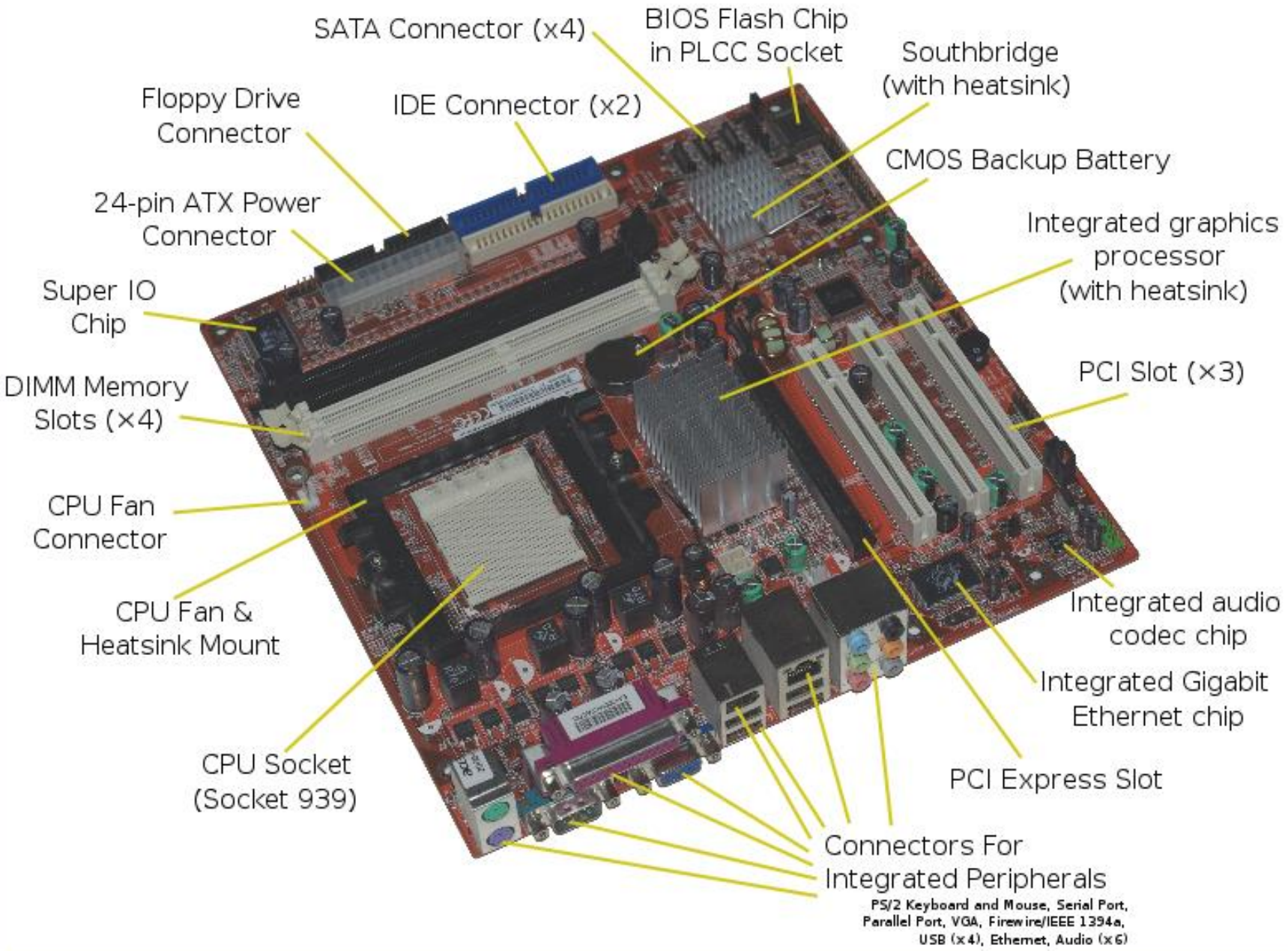


Ana Kart

- **Veri yolu,**
  - sistem biriminin içerisinde bulunan veya eklenen çeşitli aygıtların birbirleri ile iletişim kurmalarına izin verir.
    - Veri yolu (Databus)
    - Adres veri yolu (Adres bus)
- **Sözcük uzunluğu,**
  - işlemcinin belirli bir zamanda yorumlayabildiği ve çalıştırabildiği bit sayısıdır.
- Bir veri yolunun kapasitesi çok önemlidir;
  - Bir seferde ne kadar verinin gönderilebileceği buna bağlıdır.

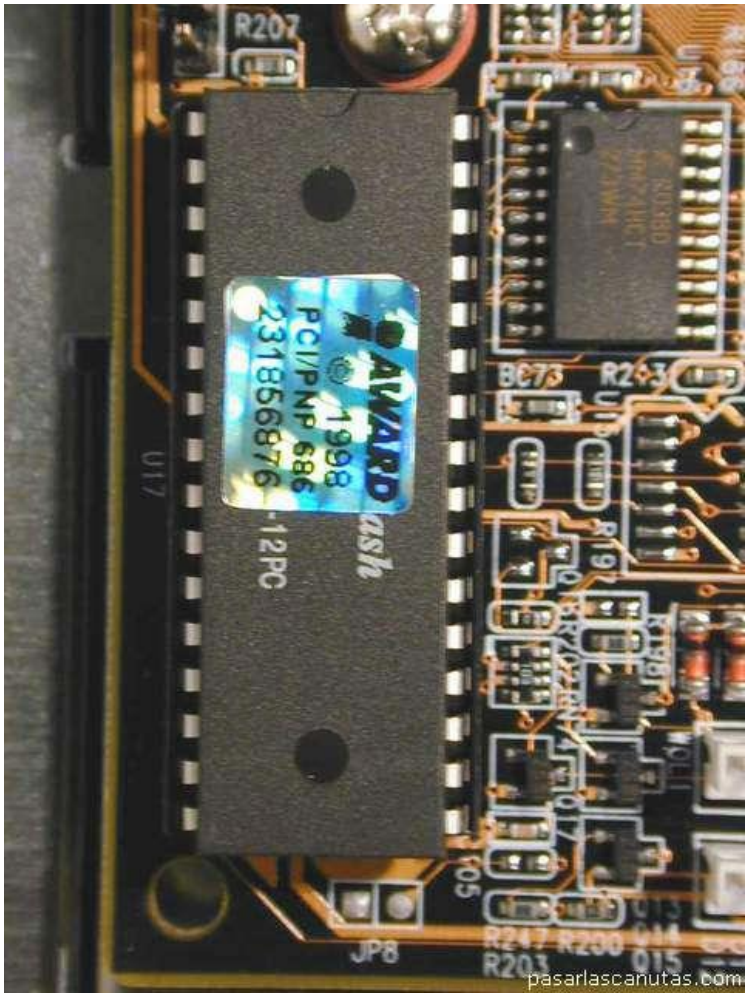





SATA Connector (x4)
BIOS Flash Chip in PLCC Socket
Southbridge (with heatsink)
Floppy Drive Connector
IDE Connector (x2)
CMOS Backup Battery
24-pin ATX Power Connector
Integrated graphics processor (with heatsink)
Super IO Chip
PCI Slot (×3)
DIMM Memory Slots (×4)
CPU Fan Connector
CPU Fan & Heatsink Mount
Integrated audio codec chip
Integrated Gigabit Ethernet chip
CPU Socket (Socket 939)
PCI Express Slot
Connectors For Integrated Peripherals
PS/2 Keyboard and Mouse, Serial Port, Parallel Port, VGA, Firewire/IEEE 1394a, USB (x4), Ethernet, Audio (x6)

BIOS(Basic Input Output System)Chip

- Anakarta Sistem açılışında gerekli olan bilgiler ve sistemin neleri desteklediği ile ilgili bilgiler mevcuttur.



Bios(Basic Input/Output System; *Temel Giriş/Çıkış Sistemi*)

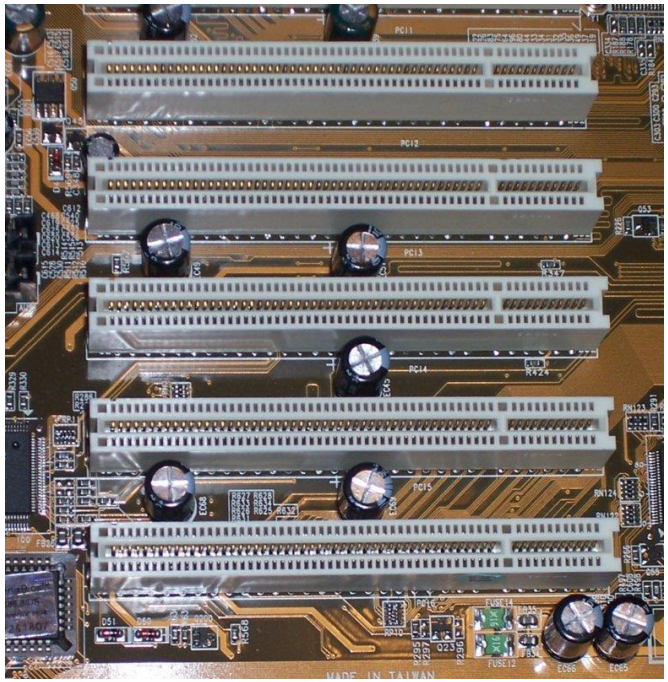
- Bilgisayarda bulunan temel seviye yazılımıdır.
  - Bilgisayar bileşenleri ile işletim sistemleri arasında arayüz görevi görür.
  - Bu anlamda donanım ayarlarını kontrol etmektedir.
  - Bilgisayarın boot edilmesinden ve diğer işlevlerden sorumludur.
  - Klavyenin takılı olmaması, belleğin tam oturmaması gibi aksaklıkları açılışta kontrol eder.
  - Söz konusu bu yazılım Bios yonga setinde bulunur.
  - Çoğu anakartta; devreler sert bir yüzey üzerine basılmış ya da eklenmiştir ve bir seferde üretilirler.
  - Eğer anakartın bios ayarlarında veya bilgisayarın çalışmasına engel olacak bir sorun varsa bios o sorunun çeşidine göre hata sinyali verir

Genişleme Yuvaları (Extension Sockets)

- Genişleme yuvaları, genişleme veri yollarına bağlanır.
- Genel genişleme veri yolu tipleri şunlardır:
  - PCI Bus
  - PCI Express Bus
  - USB ve Firewire Bus
  - AGP Hızlandırılmış Grafik Portu

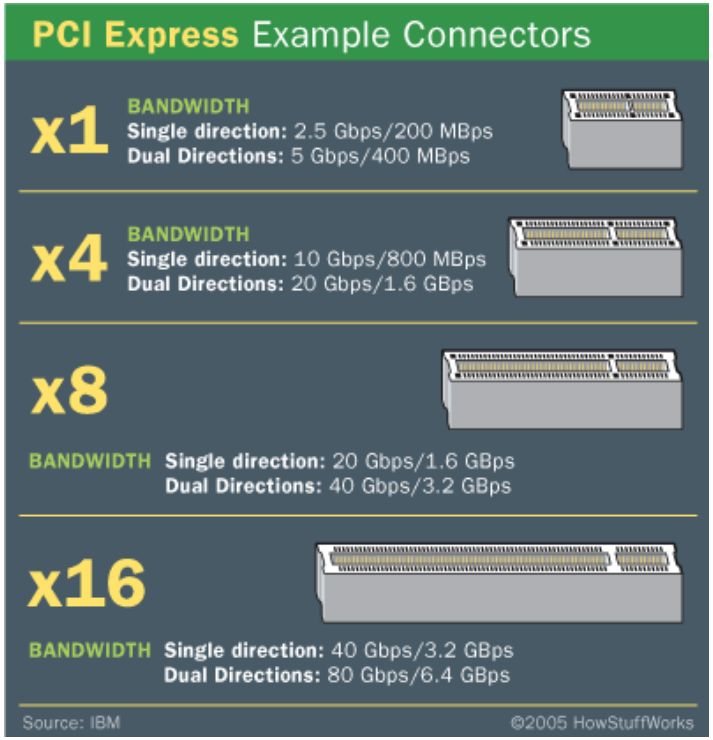
Genişleme Yuvaları (Extension Sockets)

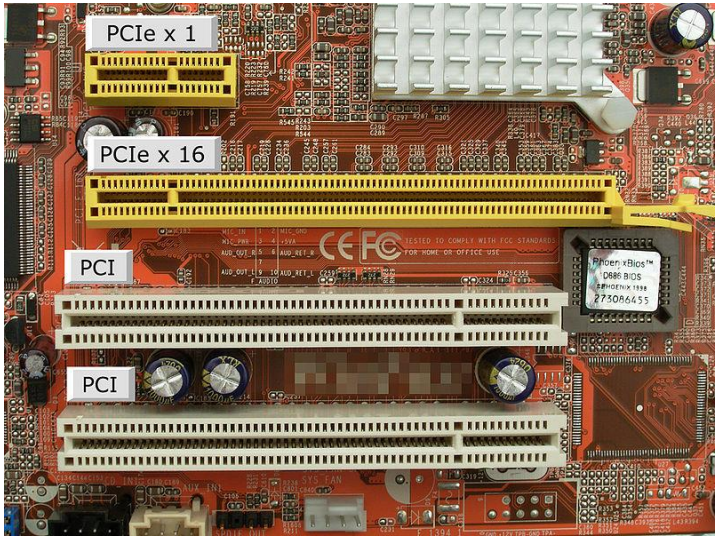
- PCI veriyolu
  - Bu veri yolu 64 bitliktir.
  - Beyaz renkli soketlerdir.
  - 33 veya 66MHz çalışma hızına sahiptir



Genişleme Yuvaları (Extension Sockets)

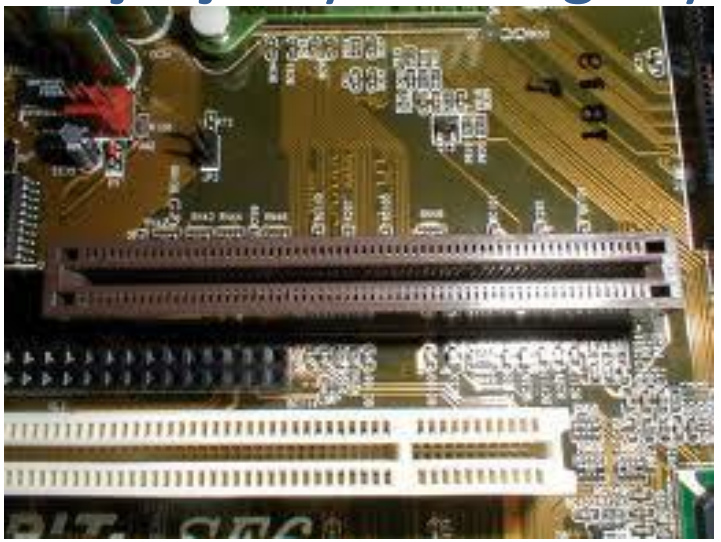
- PCI Express (PCIe)
  - PCI Express PCI yuvalarının yerini almıştır
  - PCI-E birimi 1X, 4X, 8X ve 16X olmak üzere dört başlık altında üretilmektedir.





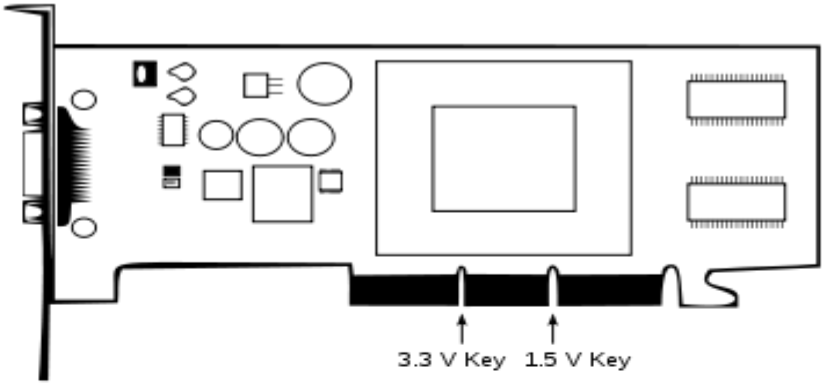
Genişleme Yuvaları (Extension Sockets)

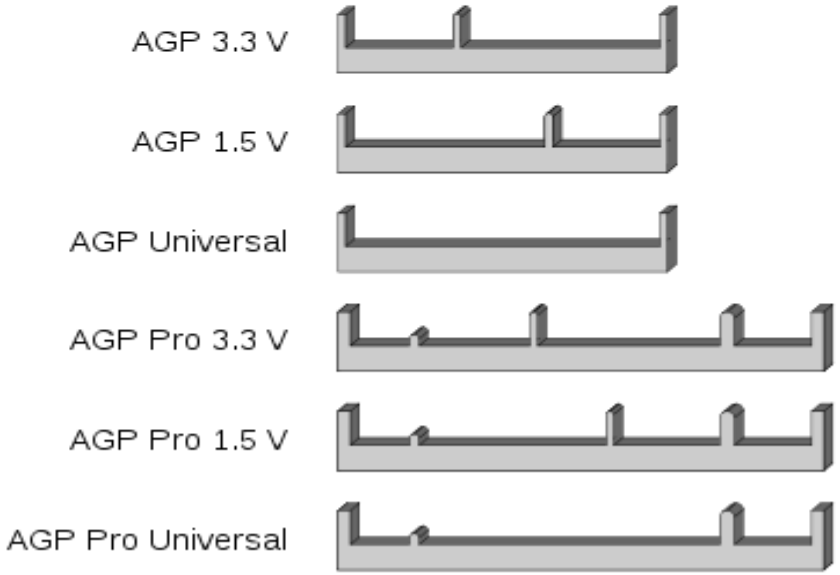
- AGP (Accelerated Graphics Port)
  - Yüksek hızlı grafik kartlarını bilgisayarın ana kartına noktadan noktaya yönlendirmek için kullanılır
  - Öncelikli olarak hızlandırılmış üç boyutlu bilgisayar grafiklerini destekler.



Genişleme Yuvaları (Extension Sockets)

- AGP 1.0 ---- 1x , 2x
- AGP 2.0 ---- 4X
- AGP 3.0 ----- 8X

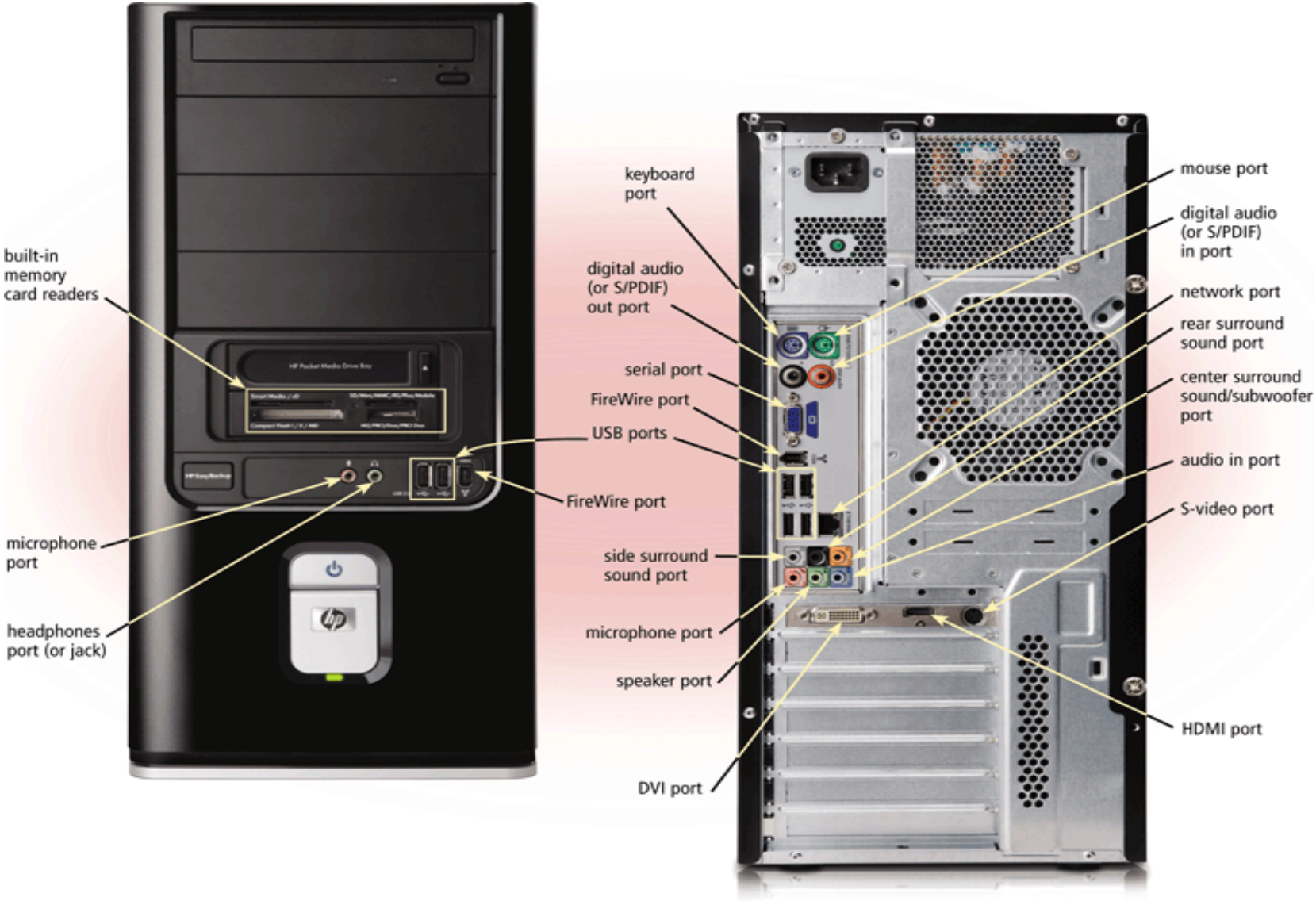




Portlar ve Konnektörler

- **Port**,
  - Bir aygıtın bağlandığı veya sistem ile iletişim kurduğu noktadır (bazen **jak** olarak adlandırılır).
- **Konnektör**,
  - Bir kablonun ucundaki, porta giren parçadır.

Portlar ve Konnektörler



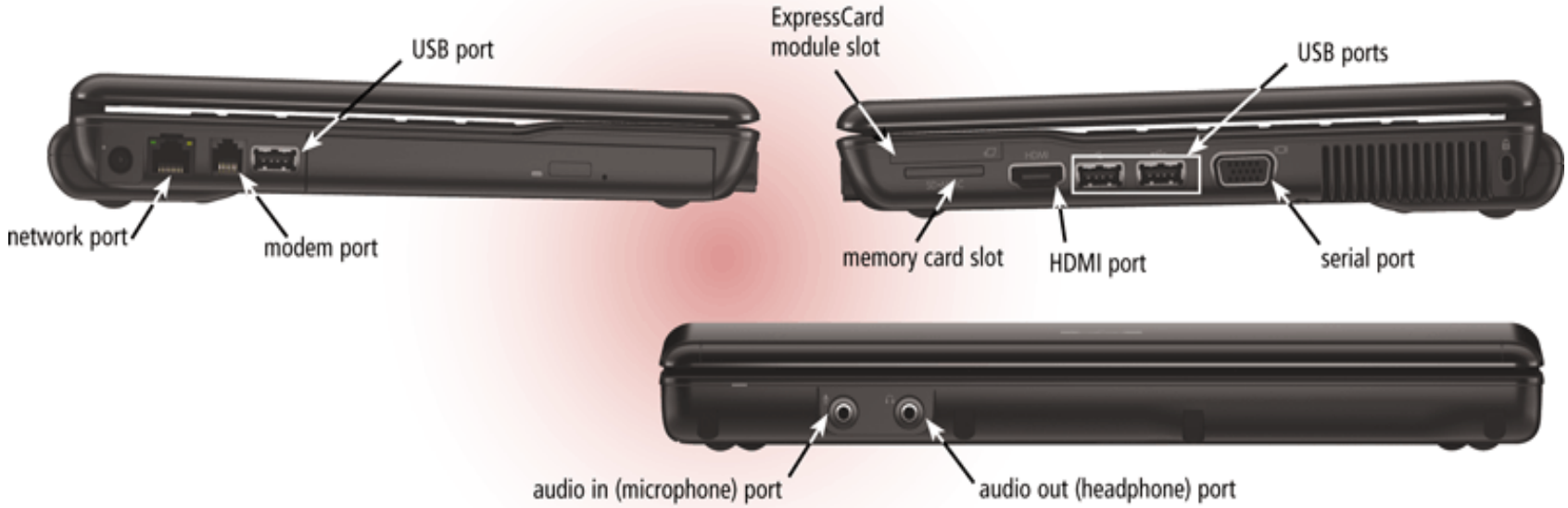
Portlar ve Konnektörler

Port Types

Type	Picture	Type	Picture	Type	Picture
Audio in		HDMI port		Serial	
Cable TV		Headphones		Side surround sound	
Center surround sound/subwoofer		Keyboard		S/PDIF in	
Composite video in		Microphone		S/PDIF out	
Digital Video Interface (DVI)		Monitor		Speaker	
eSATA port		Mouse		S-video	
FireWire		Network		Telephone line in	
FM reception		Rear surround sound		USB	

Portlar ve Konnektörler

- Bir dizüstü bilgisayarda portlar arka, ön ve/veya yan taraflarda bulunur.



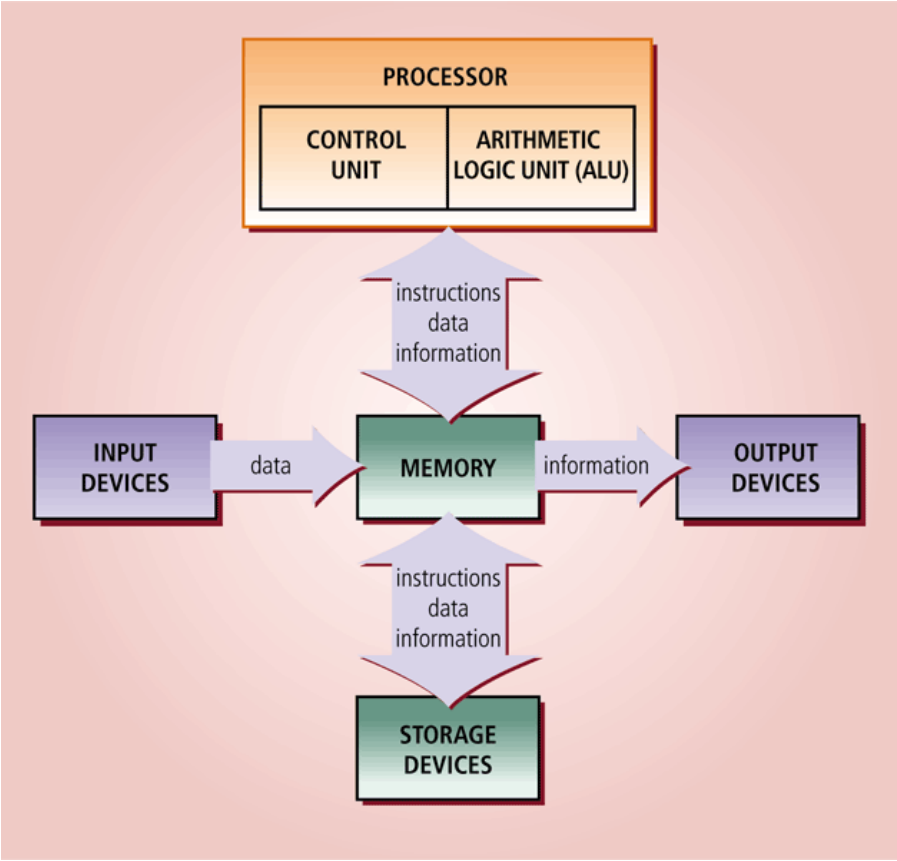
İşlem Donanımları

Merkezi İşlem Birimi (CPU)

- CPU (Central Processing Unit)
  - Çok sayıda elektronik devre ve elemandan oluşan direkt olarak ana karta takılan bilgisayarın temel işlem birimi
  - Kişisel bilgisayarlar için mikroişlemci ismi ile
  - Genel olarak ise işlemci (processor) olarak anılırlar

Merkezi İşlem Birimi (CPU)

- **Kontrol birimi,**
  - İşlemcinin bilgisayardaki işlemlerini
    - Komut icra etme
    - İşlemci – Bellek arası veri gönderme alma gibi
  - işlemlerini yönlendiren ve koordine eden birimi
  - **Aritmetik Mantık Birimi(**ALU)
    - Aritmetik ve Mantıksal işlemleri gerçekleştiren birim.

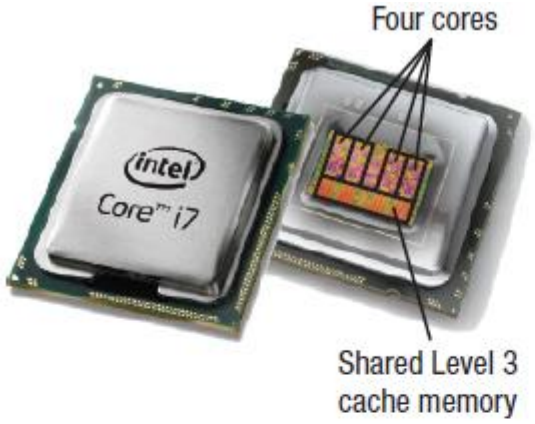


CPU ve Çekirdek Kavramı

- Tek çekirdekli işlemcilerde birim zamanda yapılan işlem miktarını artırmak için CPU'nun hızını arttırmak gerekirdi
- Karşılaşılan sorun
  - Isınma
- Bu sorunu aşmak için üreticiler çok çekirdekli işlemciler geliştirdiler

CPU ve Çekirdek Kavramı

- Günümüzde CPU'ların çoğu çok çekirdeklidir
- Çekirdek nedir?
  - Bir CPU içerisinde yer alan
  - İşlem yapma yeteneğine sahip
  - Bağımsız işlem birimleri
- Dual Core : Çift Çekirdek
  - Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2
- Quad Core : Dört Çekirdek
  - Intel i7, AMD Phenom II



DESKTOP PROCESSORS
Typically have 2 to 4 cores and are designed for performance.



SERVER AND WORKSTATION PROCESSORS
Typically have at least 4 cores and are designed for very high performance.



NOTEBOOK PROCESSORS
Typically have 2 to 4 cores and are designed for performance and increased battery life.



NETBOOK PROCESSORS
Typically have 1 to 2 cores, are small in size, and are designed for extended battery life.

CPU

- Çok Çekirdekli CPU'ların Avantajları
  - Birden fazla işlemi eşzamanlı olarak yapabilme
  - Daha fazla işlem gücü
  - Daha az ısınma problemi
    - Çekirdekler tek çekirdekli CPU'dan daha yavaş
  - Daha az enerji tüketimi
    - Daha uzun pil ömrü

Çekirdek Sayılarına Göre Bilgisayarlar

- Genel olarak
- Masaüstü Bilgisayar İşlemcileri
  - Genellikle 2 – 4 çekirdek
- Sunucu Bilgisayar İşlemcileri
  - En az 4 çekirdek
- Notebook Bilgisayar İşlemcileri
  - Genellikle 2 – 4 çekirdek
- Netbook vb. Bilgisayar İşlemcileri
  - Genellikle 1 – 2 çekirdek

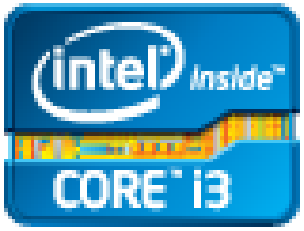
İşlemci

- Bilgisayar işlemci çiplerinde lider üreticiler Intel ve AMD'dir.

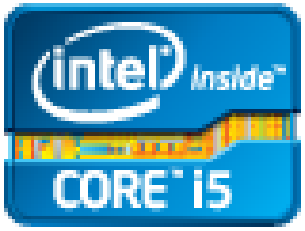
Comparison of Currently Available Personal Computer Processors

	Name	Multi-Core Availability	Manufacturer
SERVER PROCESSORS	Xeon	Quad Core, Dual Core	Intel
	Itanium	Dual Core	Intel
	Opteron	Quad Core, Dual Core	AMD
	UltraSPARC	8 Core, Dual Core	AMD
DESKTOP PERSONAL COMPUTER PROCESSORS	Core 2 Extreme	Quad Core, Dual Core	Intel
	Core 2	Quad Core, Dual Core	Intel
	Pentium Dual-Core	Dual Core	Intel
	Celeron	Dual Core	Intel
	Phenom	Quad Core, Triple Core	AMD
	Athlon	Quad Core, Dual Core	AMD
	Sempron		AMD
NOTEBOOK COMPUTER PROCESSORS	Core 2 Extreme	Quad Core	Intel
	Core 2	Quad Core, Dual Core	Intel
	Turion	Dual Core	AMD
	Athlon	Dual Core	AMD
	Sempron		AMD

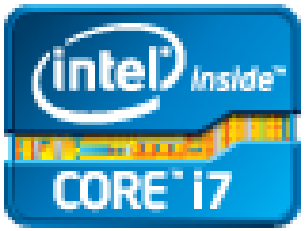
İşlemci İntel i3, i5, i7



- Intel® Core™ i3 işlemci, uygun fiyatlı bilgisayarların temelini oluşturur. 4 yollu çoklu işlem özellikleri sunan çift çekirdekli bir işlemcidir.



- Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0'ı içeren ve 4 yollu çoklu işlem özellikleri sunan dört çekirdekli bir işlemcidir.



- En yoğun kaynak gerektiren uygulamalar için en üstün performansı sunar. Dört çekirdekli bu işlemci 8 yollu çoklu işlem özelliği ve ek L3 önbelleği içerir.

TYPE OF PROCESSOR	NAME	NUMBER OF CORES	CLOCK SPEED	TOTAL CACHE MEMORY		
				LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3
DESKTOP	Intel Core i7	4	2.66–3.33 GHz	64 KB*	256 KB*	8 MB
	AMD Phenom II	2–4	2.4–3.2 GHz	128 KB*	512 KB*	4–6 MB
SERVER/ WORKSTATION	Intel Xeon (5500 series)	2 or 4	1.86–3.2 GHz	64 KB*	256 KB*	4–8 MB
	AMD Opteron (3rd generation)	4 or 6	2.0–3.1 GHz	128 KB*	512 KB*	6 MB
NOTEBOOK	Intel Core 2 Mobile	1, 2, or 4	1.06–3.06 GHz	64 KB*	1–12 MB	none
	AMD Turion X2 Mobile	2	2.0–2.5 GHz	128 KB*	1–2 MB*	none
NETBOOK	Intel Atom	1–2	800 MHz–2 GHz	56 KB*	512 KB*	none
	AMD Athlon Neo	1	1.6 MHz	128 KB*	512 KB*	none

*Per core

İşlem Hızı

- Bir işlemcinin işlem hızının ölçüm yöntemlerinden biri CPU'nun saat hızıdır (Clock Speed)
  - Saat hızı GHz yada MHz biriminden ölçülür
  - Daha yüksek saat hızı bir saniyede işlenebilecek dah çok komut demektir
  - Tamamıyla aynı iki sistemde i7 3.2 Ghz işlemci, i7 2.66 GHz işlemciden daha hızlı olacaktır
- İşlemci hızının ölçmenin bir diğer yolu saniyede işlenen komut sayısıdır
  - Megaflop, Gigaflop, Terraflop
- Bir diğer hız ölçme yöntemi Benchmark testleri
  - Karşılaştırmalı değerlendirme

İşlem Hızı

- İşlem hızını etkileyen diğer faktörler
  - Çekirdek sayısı
  - Bellek büyüklüğü (RAM)
  - Önbellek (Cache Bellek)
  - Harici depolama birimlerinin hızı
  - Veri yolu genişliği (Bus Width)
  - Veri yolu hızı (Bus Speed)

İşlem Hızı

- Kelime Uzunluğu (Word Size)
  - Bir bilgisayar kelimesi (word) bir işlemcinin brim zamanda işleyebileceği veri (data) miktarıdır
  - Yakın geçmişe kadar kişisel bilgisayarlarda 32 bit kelime uzunluğu kullanan işlemciler kullanıyordu
  - Günümüzde çoğu işlemci birim zamanda 64 bit kelime uzunluğu işlem yapabilmektedir
  - Bunun verimli olabilmesi için bilgisayarda kullanılan yazılımlarında 64 bit mimariye göre yazılması gerekir
    - 64 bit işlemcide 32 bit işletim sistemi kullanımı ??

Bellek

- **Bellek**,
  - işlemci tarafından gerçekleştirilmesi beklenen talimatları,
  - bu talimatlar tarafından gerek duyulan veriyi
  - veri işleme sonuçlarını saklayan elektronik bileşenlerden oluşur.
- Üç temel kategorideki nesneleri depolar:
  - İşletim sistemi ve diğer sistem yazılımı
  - Uygulama programları
  - İşlenilen veri ve sonuç bilgisi

Bellek

- Bir bilgisayar sistemi iki tip belleğe sahiptir:
  - Geçici Bellek
    - Güç kesildiğinde tuttuğu veriler silinir
      - Örnek RAM (Random Access Memory)
  - Kalıcı Bellek
    - Güç kesildiğinde tuttuğu veriler silinmez
    - Örnekler; ROM, flash bellek ve CMOS

Bellek - RAM

- Üç temel tipte RAM çipi bulunur:

Dinamik RAM (DRAM)	Statik RAM (SRAM)	Manyetik dirençli RAM (MRAM)

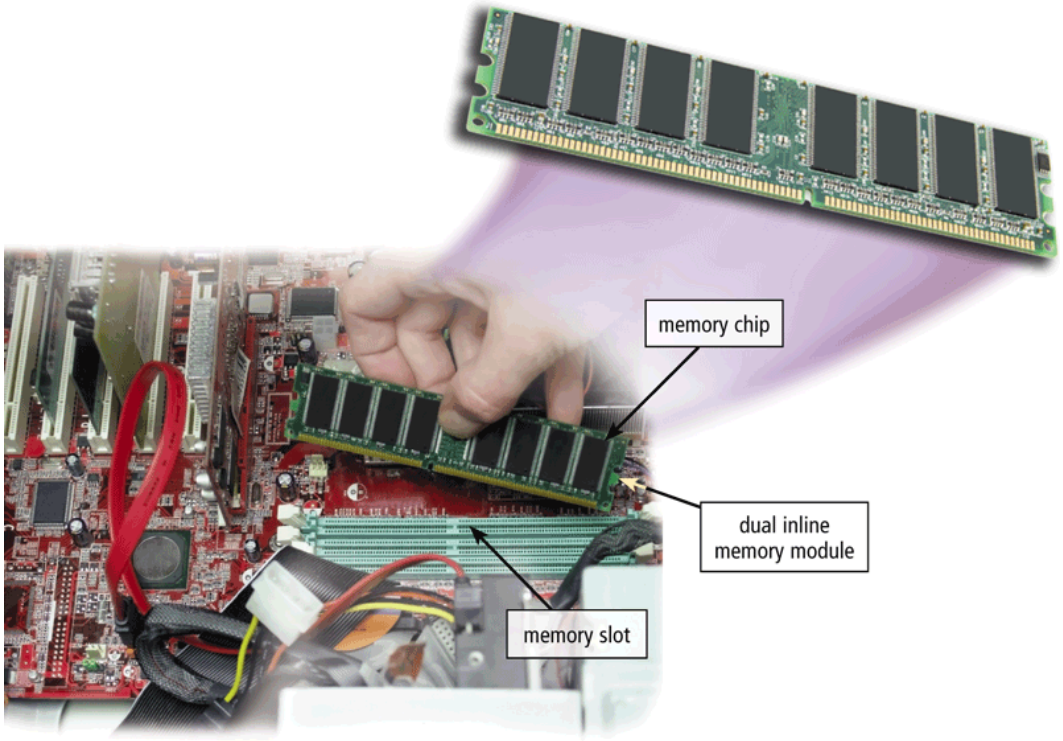
- Statik RAM çok hızlı bir RAM teknolojisidir.
  - Maliyeti Yüksektir
  - İşlemlerde ön bellek olarak kullanılan bellek Statik RAM'dir

Bellek - RAM

DRAM Variations	
Name	**Comments**
SDRAM (Synchronous DRAM)	• synchronized to the system clock • much faster than DRAM
DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)	• transfers data twice, instead of once, for each clock cycle • faster than SDRAM
DDR2	• second generation of DDR • faster than DDR
DDR3	• third generation of DDR • designed for computers with multi-core processors • faster than DDR2
RDRAM (Rambus DRAM)	• uses pipelining techniques • much faster than SDRAM

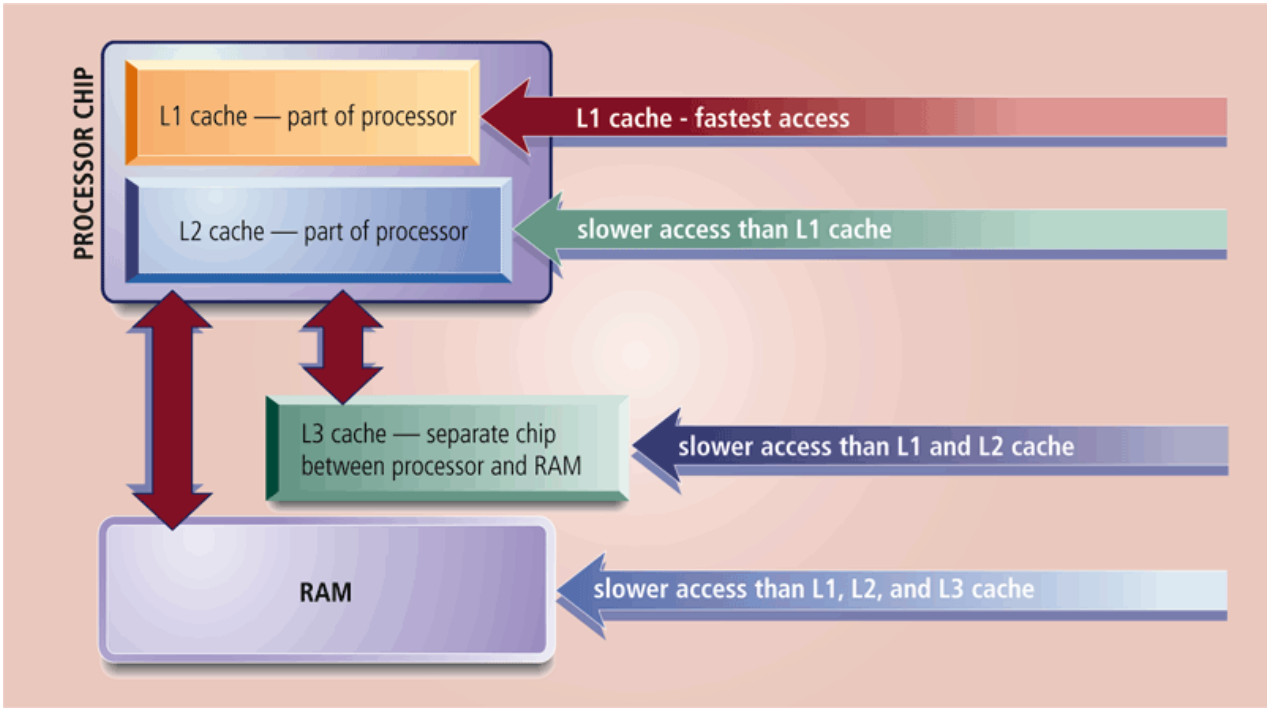
Bellek

- RAM çipleri genellikle bir **bellek modülü** üzerinde yer alır ve **bellek yuvalarına** takılır.



Bellek - Önbellek

- **Önbellek (Cache)**,
  - İşlemci tarafından sık kullanılan talimatları ve veriyi depolayarak bilgisayarın işlem hızını arttırmayı hedefleyen bellek türüdür



Bellek Yapıları - Önbellek

- Cache (Ön Bellek)
  - İşlemcinin üzerine veya yakınına yerleştirilmi özel, çok hızlı bellek yapıları
  - CPU'nun bir sonraki işlem veya işlemlerde kullanacağı veri, komut yada programlara hızla erişerek işlem gücünü arttırmasını sağlar
  - CPU üzerinde ise dahili önbellek (Internal Cache)
  - CPU dışında ise harici önbellek (External Cache)

Bellek Yapıları - Önbellek

- Önbellek kademe (Level, L1, L2, L3) numaraları yeni bir veri veya komut gerektiğinde CPU'nun erişim önceliğini belirtir
  - L1
    - En hızlı fakat en az veri tutabilen
    - İlk kontrol edilendir
  - L2
    - L1'de aranan veri bulunamazsa kontrol edilir
    - Yine bulunamazsa varsa L3 kontrol edilir
  - Önbelleklerde aranan veri bulunamazsa ana bellek kontrol edilir
  - Ana bellekte de bulunamazsa sabit disk kontrol edilir

Bellek Yapıları - Önbellek

- Genellikle daha fazla ön bellek daha hızlı işlem yapılmasını sağlar
- Çoğu çok çekirdekli işlemcilerde her çekirdek için ayrılmış ön bellek bulunur
  - L1 ve L2
  - Bazılarında tüm çekirdeklerin erişebildiği bir L3 ön bellekte bulunur

İşlemci ve Veriyolu

- Veriyolu (Bus)
  - Üzerinde verinin taşındığı elektronik yol
- Veriyolu Genişliği (Bus Width)
  - Veriyolunda yer alan, verinin taşınabildiği kablo sayısı
- Veriyolu genişliği ve hızı, bant genişliğini belirler
  - Bant Genişliği
    - Belirlenen zamanda taşınabilen veri miktarı

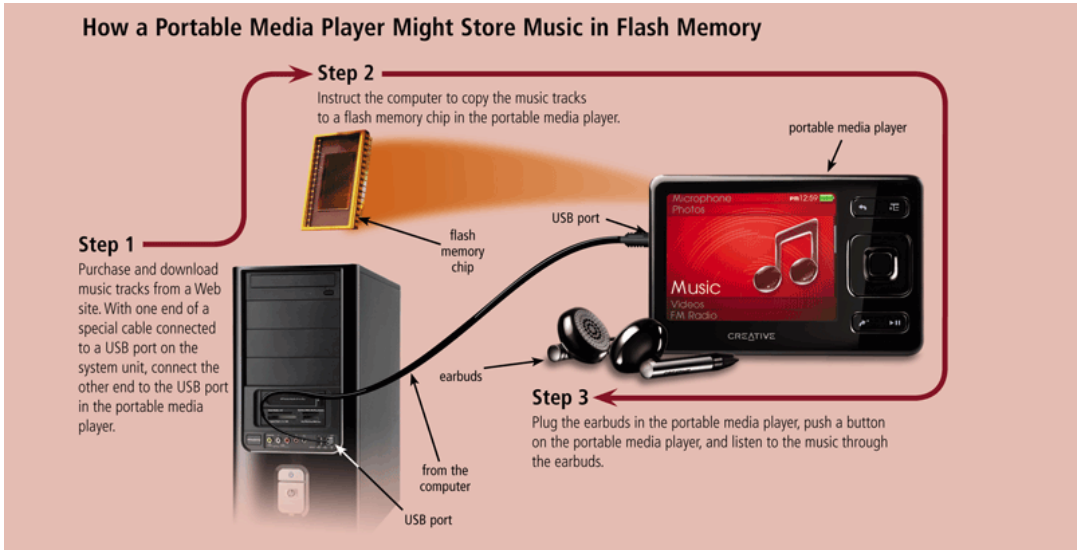
Bellek - ROM

- ROM üzerindeki bilgiler kalıcıdır ve genelde çok gerekli olan bilgiler ROM'da saklanır.
  - BIOS yazılımı geçici olmayan ROM yongası üzerinde depolanır.
- **BIOS** (**B**asic **I**nput/**O**utput **S**ystem), bilgisayarın ilk açılma işlevini yerine getiren yazılımdır.
  - BIOS yazılımı bilgisayarda kuruludur ve bilgisayar açılırken bilgisayar tarafından işletilen ilk koddur.



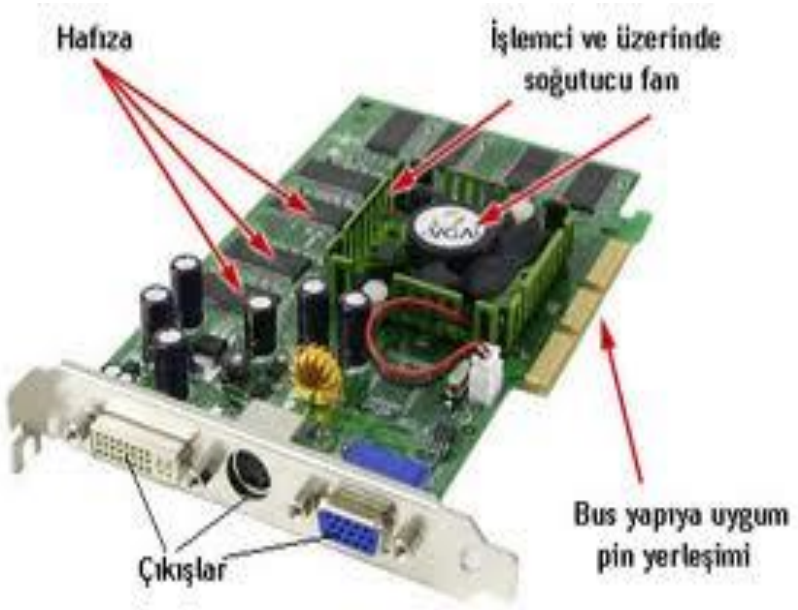
Bellek – Flash Bellek

- **Flash bellek**, elektronik olarak silinebilir ve yeniden yazılabilir.
  - **CMOS** teknolojisi yüksek hız ve düşük güç tüketimi sağlar.



Ekran Kartı

- Ekran kartı,
  - Bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını, monitör cihazları üzerinden insan gözünün algılayabileceği şekilde görüntülere dönüştüren elektronik karttır.



Ekran Kartı Performans Kriterleri

- **Bellek miktarı: (128Mb, 256Mb, 512Mb, 1Gb..)**
  - Grafik belleği ekran kartı üzerinde grafik işlemcisinin görüntüyü yaratabilmesi için, işlemesi gereken verilerin depolandığı yerdir.
  - Bir bilgisayar sisteminin belleğine benzer görevi üstlenmektedir.
- Bellek hızı: (333mhz -1200mhz)
  - Ekren kartı belleğinin çalışma frekansı
  - Günümüzde DDR4 kullanan ekran kartları mevcuttur

Ekran Kartı Performans Kriterleri

- **Grafik işlemcisi (GPU):**
  - Performansa etki eden önemli etkenlerden biri grafik işlemcisidir.
  - Her ekran kartının GPU işlemcisi olmayabilir
  - En yaygın olarak iki üreticinin grafik işlemcileri kullanmaktadır; ATI ve Nvidia,



Nvidia GeForce



Ati Radeon

Ekran Kartı Performans Kriterleri

- **Veri yolu (Bellek arabirimi):**
  - Veri yolu kart üzerindeki bileşenlerin birbirleri ile etkileşim hızlarını belirler.
  - Bit cinsinden ifade edilen veri yolu hızı ne kadar yüksek olur ise performansa katkısı da o kadar fazla olacaktır.
  - Eski ekran kartlarında 64bit olan veri yolu günümüz standart kartlarında 128bit, performans kategorisinde ise 256bit-512 bite kadar ulaşmıştır

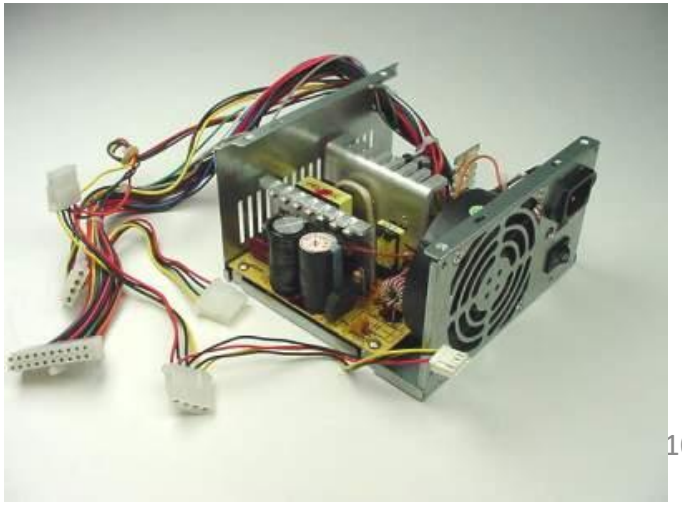
On Board (Paylaşımlı) Kartlar

- Paylaşımlı ekran kartları, ana karta bağlı genellikle düşük hızlı ekran kartlarıdır.
  - Bu ekran kartları genellikle bellek ihtiyacını sistem belleğinden (RAM) alır.
  - BIOS üzerinden ekran kartının kullnabileceği bellek miktarı ayarlanabilir.

Güç Kaynağı

- **Güç Kaynağı**,
  - prizdeki AC gücü DC güce dönüştürür.
  - Sistem birimi içerisindeki birimlere 5V-12V-24V gibi farklı değerlerde gerilim sağlar
  - Günümüzdeki kullanılan güç kaynakları ATX türü kaynaklardır
    - Yazılım üzerinden gücü kesebilme
    - Ethernet kartı üzerinden gelen sinyal ile sisteme gücü verebilme





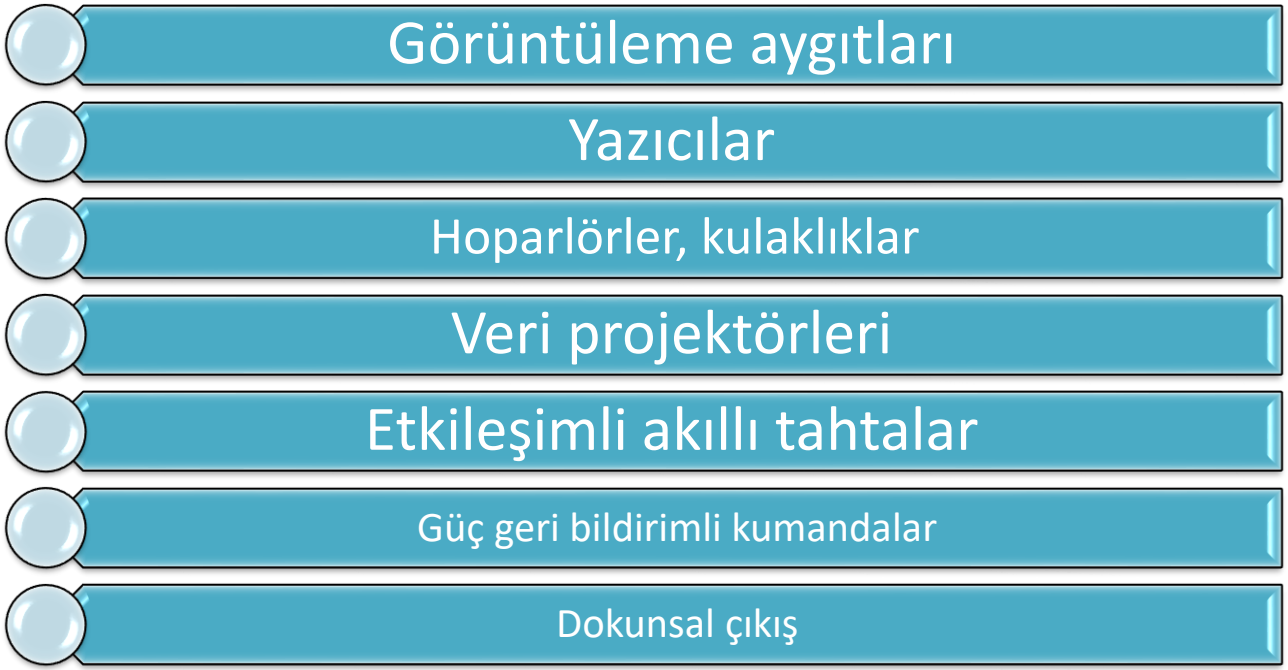
Çıktı nedir?

- **Çıktı**,
  - Kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir.



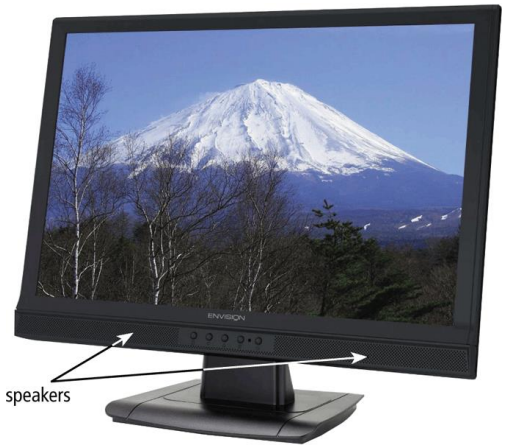
Çıktı nedir?

- **Çıkış aygıtı**,
  - Bilgisayar tarafından üretilen bilgiyi kullanıcılara aktaran donanım bileşeni tipidir.



Görüntüleme Aygıtları

- **Görüntüleme aygıtı**,
  - görsel olarak metin,grafik ve video bilgisini iletir.
- **Monitör**,
  - ayrı bir çevrebirim
    paketlenir.
  - **LCD-LED monitör**
  - **CRT monitör**

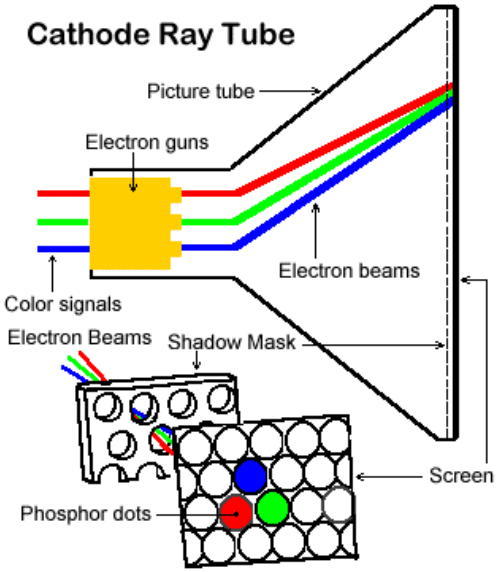




Görüntüleme Aygıtları

- **CRT monitör**,
  - katot ışınlı bir tüpe sahip olan masaüstü monitördür.
  - Günümüzde pek kullanılmamaktadır





Görüntüleme Aygıtları

- **LED (Light Emitting Diode)**
  - Günümüzde en çok kullanılan monitör tipidir.
  - Işık yayan diyot temelli elektronik devre elemanları kullanılarak üretilen monitörlerdir.
  - LCD'den daha parlak görüntü aktarabilirler ve daha az enerji harcarlar

Görüntüleme Aygıtları

- **Ekran Büyüklüğü**,
  - Ekranın köşegen uzunluğuyla ölçülür.
  - Günümüz taşınabilir bilgisayarlarında en çok 13.3’’, 14’’, 15.6’’ büyüklük tercih edilmektedir.
  - 11.6’’ veya 17.3’’ modellerde bulunmaktadır.
  - Masaüstü sistemler için genellikle 17’’, 19’’, 21’’ gibi modeller tercih edilmektedir



1 inç = 2,54cm

Görüntüleme Aygıtları

- Bir monitörün niteliği şu özelliklerle değerlendirilebilir..

Çözünürlük

Cevap süresi

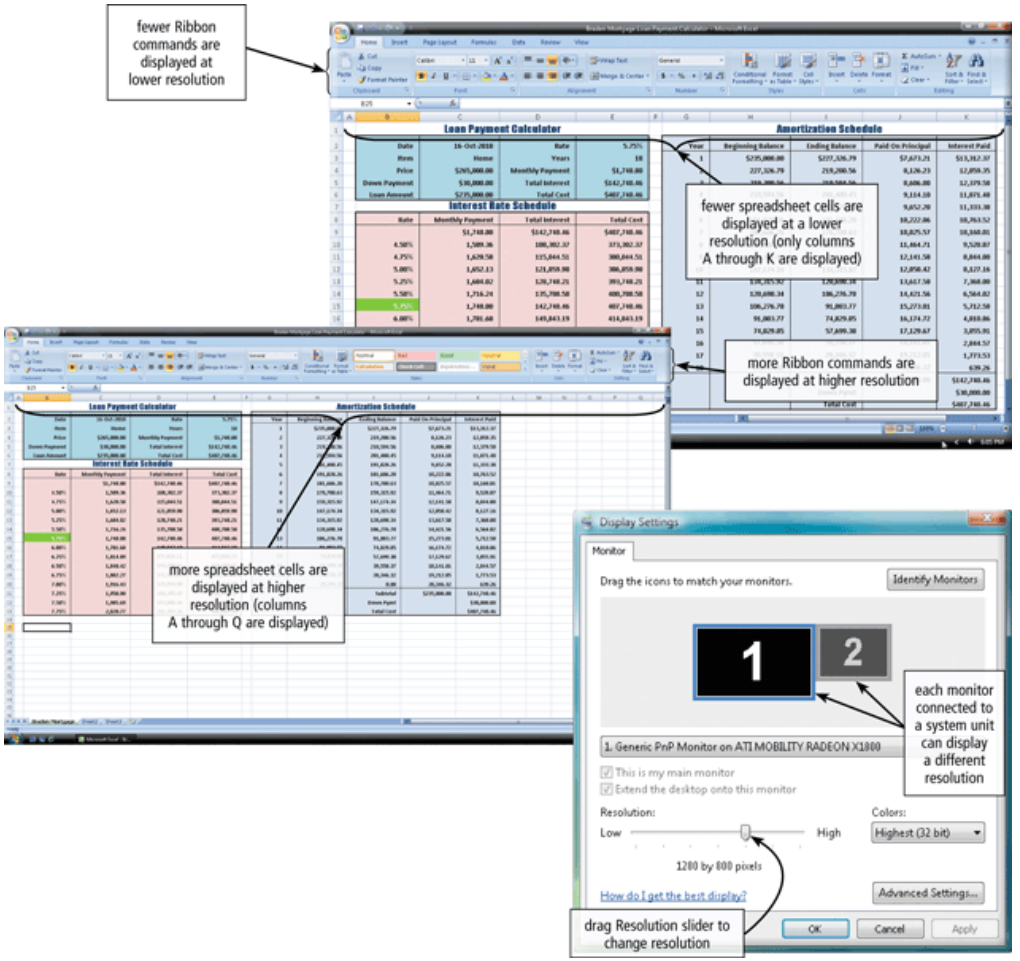
Parlaklık

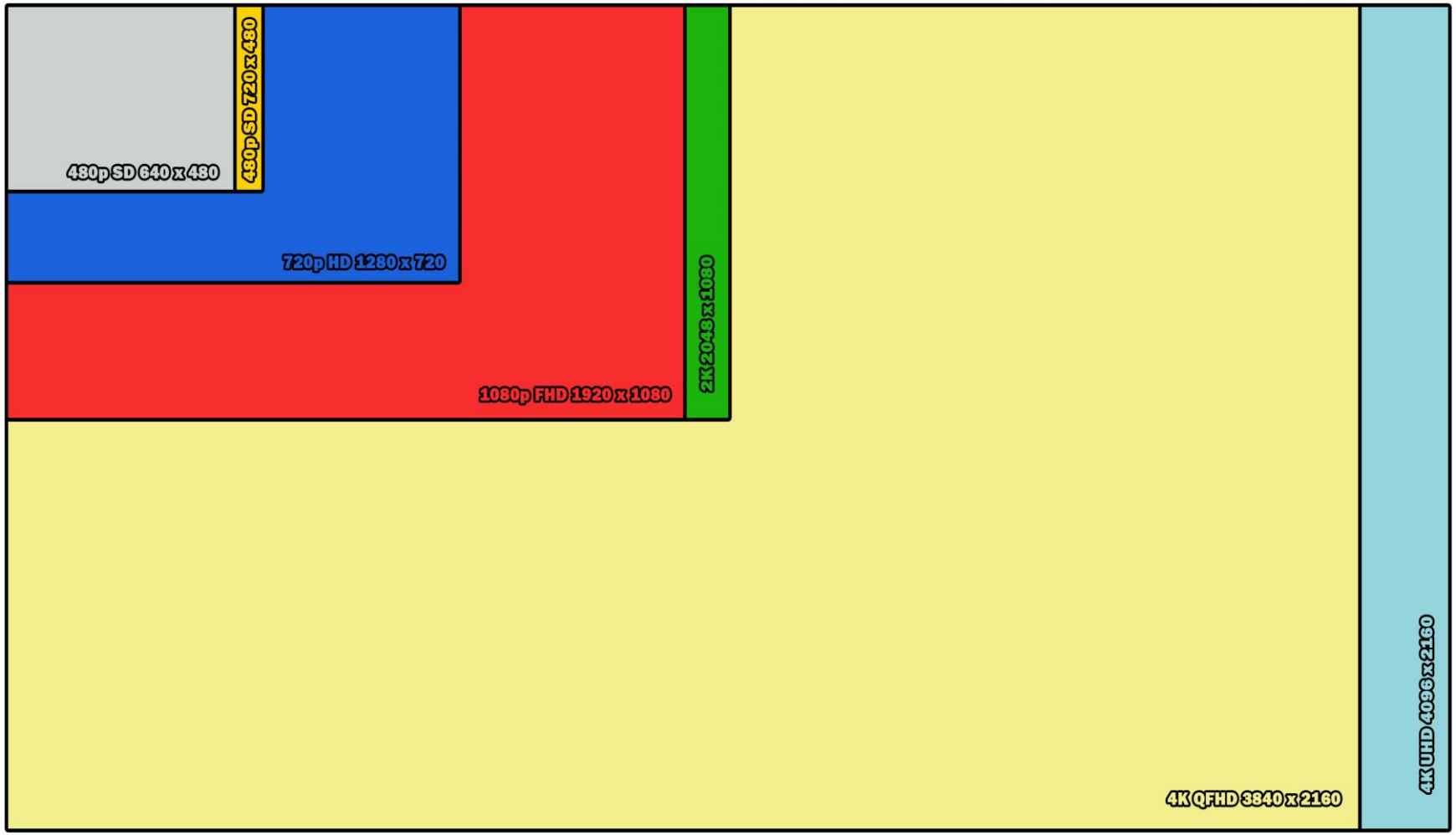
Nokta uzaklığı

Contrast oranı

Görüntüleme Aygıtları

- **Çözünürlük**,
  - bir görüntüleme aygıtındaki yatay ve dikey piksellerin toplam sayısıdır.
  - Çözünürlük artışı, piksel sayısı ile doğru orantılıdır.




480p SD 640 x 480
480p SD 720 x 480
720p HD 1280 x 720
1080p FHD 1920 x 1080
2K 2048 x 1080
4K QFHD 3840 x 2160
4K UHD 4096 x 2160

Görüntüleme Aygıtları

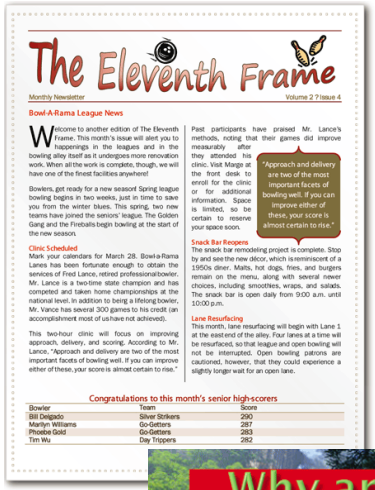
- **Nokta uzaklığı**,
  - Bir pikselin herhangi bir renk alt pikselinden, diğer pikselin aynı renk alt pikseline uzaklığıdır.
  - Bu değer ne kadar küçük ise o kadar keskin görüntü alınabilir demektir.
  - Örneğin her pikselde kırmızının aynı tonda olması
- **Zıtlık Oranı (Kontrast)**
  - Monitörün verebildiği en parlak ve en koyu renklerin ışıma arasındaki orandır.
  - Yüksek ışıma gücü verebilen ekranlar gün ışında daha belirgin olurlar.

Görüntüleme Aygıtları

- **Cevap verme süresi**,
  - Ekrandaki her pikselin siyahtan beyaza tam geçebilmesi için gereken süredir.
  - Bu sürenin kısa olması istenir
- **Görüntü tazeleme hızı**
  - LED-LCD monitörlerde özellikle hareketli görüntüler bakımından bulanıklaşmayı önlemek için görüntünün sürekli yenilenmesidir.
  - İnsan gözünün farkedemeyeceği bir hızda olması gerekir
    - Titreme Problemi

Yazıcılar

- **Yazıcı**, fiziksel bir ortam üzerine metin ve grafikler oluşturur.
  - Yazdırılan bilgi, basılı kopya veya çıktı olarak adlandırılır.



The Eleventh Frame

Monthly Newsletter — Volume 2 ? Issue 4

Bowl-A-Rama League News

Welcome to another edition of The Eleventh Frame. This month's issue will alert you to happenings in the leagues and in the bowling alley itself as it undergoes more renovation work. When all the work is complete, though, we will have one of the finest facilities anywhere!

Bowlers, get ready for a new season! Spring league bowling begins in two weeks, just in time to save you from the winter blues. This spring, two new teams have joined the seniors' league. The Golden Gang and the Fireballs begin bowling at the start of the new season.

Clinic Scheduled

Mark your calendars for March 28. Bowl-a-Rama Lanes has been fortunate enough to obtain the services of Fred Lance, retired professional bowler. Mr. Lance is a two-time state champion and has competed and taken home championships at the national level. In addition to being a lifelong bowler, Mr. Vance has several 300 games to his credit (an accomplishment most of us have not achieved).

This two-hour clinic will focus on improving approach, delivery, and scoring. According to Mr. Lance, "Approach and delivery are two of the most important facets of bowling well. If you can improve either of these, your score is almost certain to rise."

Past participants have praised Mr. Lance's methods, noting that their games did improve measurably after they attended his clinic. Visit Margie at the front desk to enroll for the clinic or for additional information. Space is limited, so be certain to reserve your space soon.

"Approach and delivery are two of the most important facets of bowling well. If you can improve either of these, your score is almost certain to rise."

Snack Bar Reopens

The snack bar remodeling project is complete. Stop by and see the new décor, which is reminiscent of a 1950s diner. Malts, hot dogs, fries, and burgers remain on the menu, along with several newer choices, including smoothies, wraps, and salads. The snack bar is open daily from 9:00 a.m. until 10:00 p.m.

Lane Resurfacing

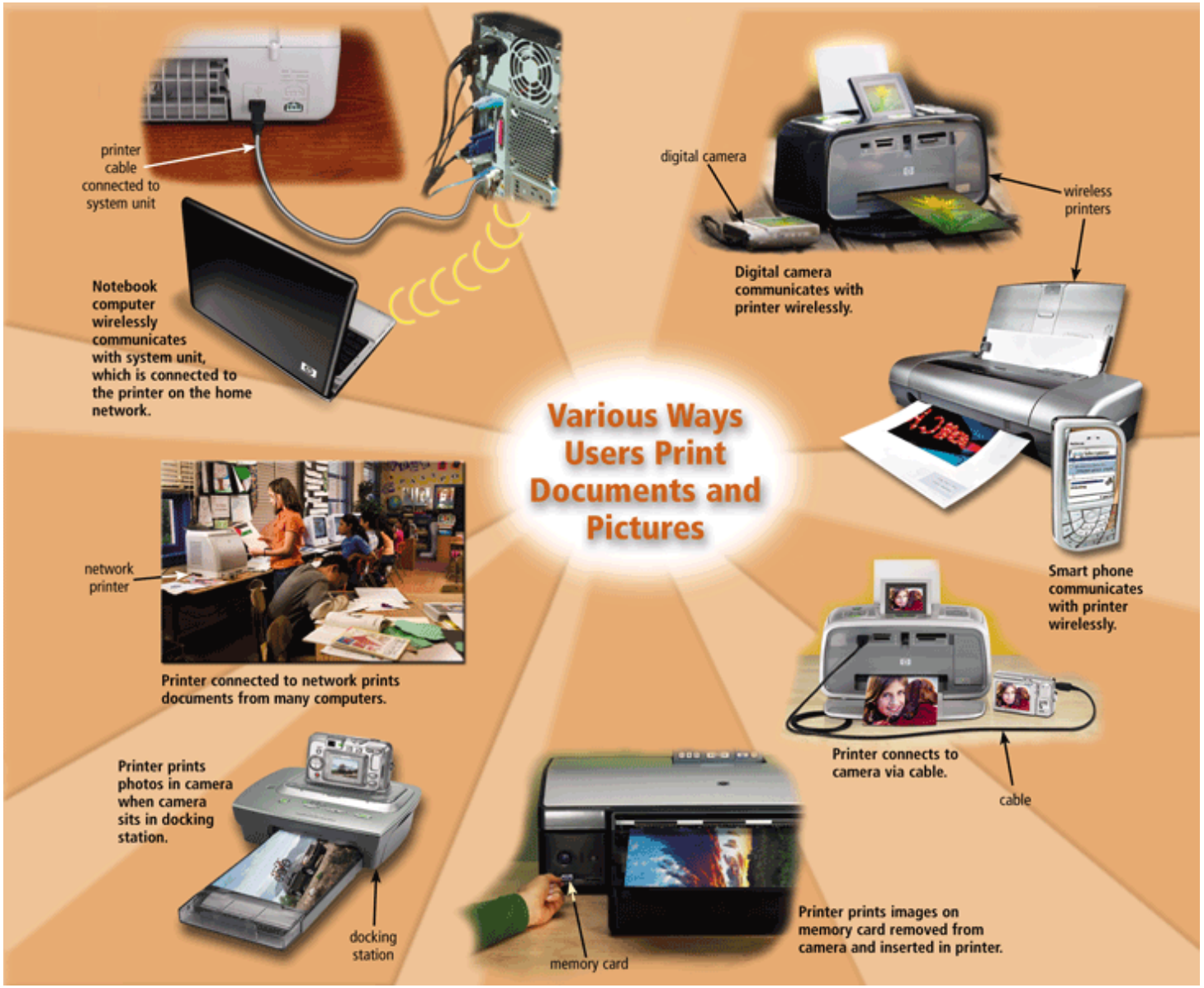
This month, lane resurfacing will begin with Lane 1 at the east end of the alley. Four lanes at a time will be resurfaced, so that league and open bowling will not be interrupted. Open bowling patrons are cautioned, however, that they could experience a slightly longer wait for an open lane.

Congratulations to this month's senior high-scorers

Bowler	Team	Score
Bill Delgado	Silver Strikers	290
Marilyn Williams	Go-Getters	287
Phoebe Gold	Go-Getters	283
Tim Wu	Day Trippers	282

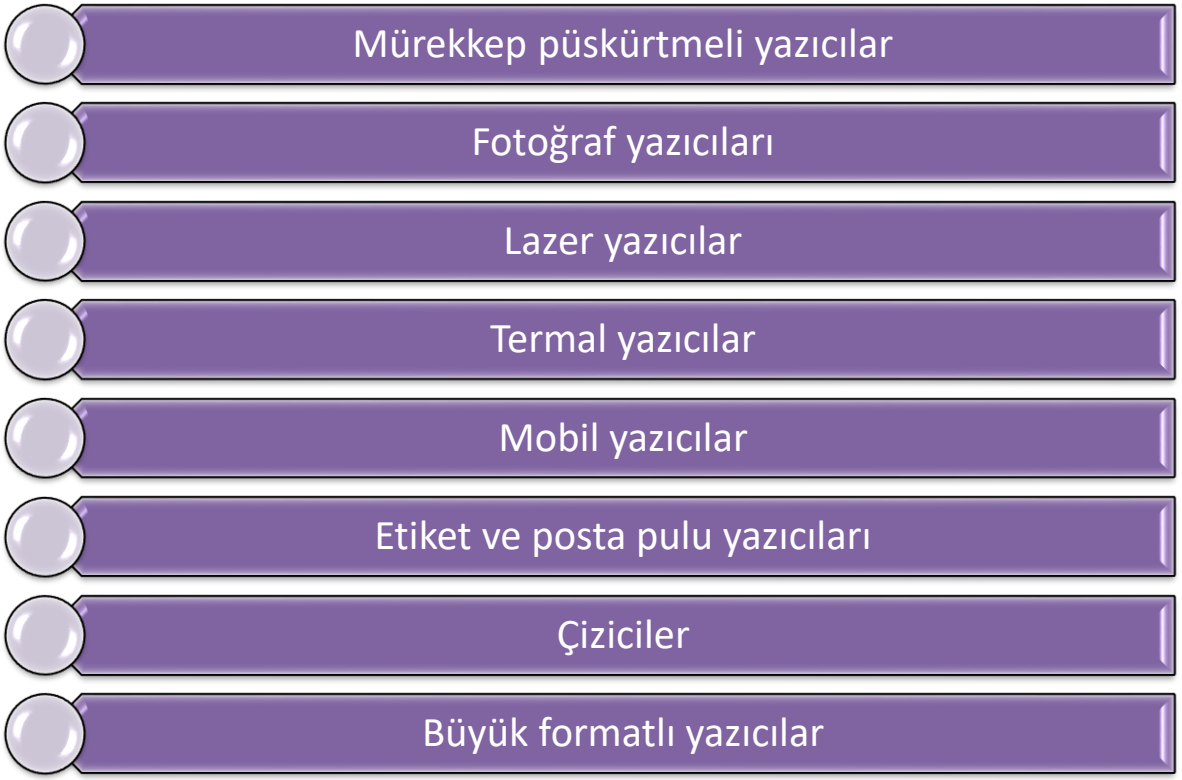


Yazıcılar


printer cable connected to system unit
Notebook computer wirelessly communicates with system unit, which is connected to the printer on the home network.
digital camera
wireless printers
Digital camera communicates with printer wirelessly.
Various Ways Users Print Documents and Pictures
Smart phone communicates with printer wirelessly.
network printer
Printer connected to network prints documents from many computers.
Printer connects to camera via cable.
cable
Printer prints photos in camera when camera sits in docking station.
docking station
memory card
Printer prints images on memory card removed from camera and inserted in printer.

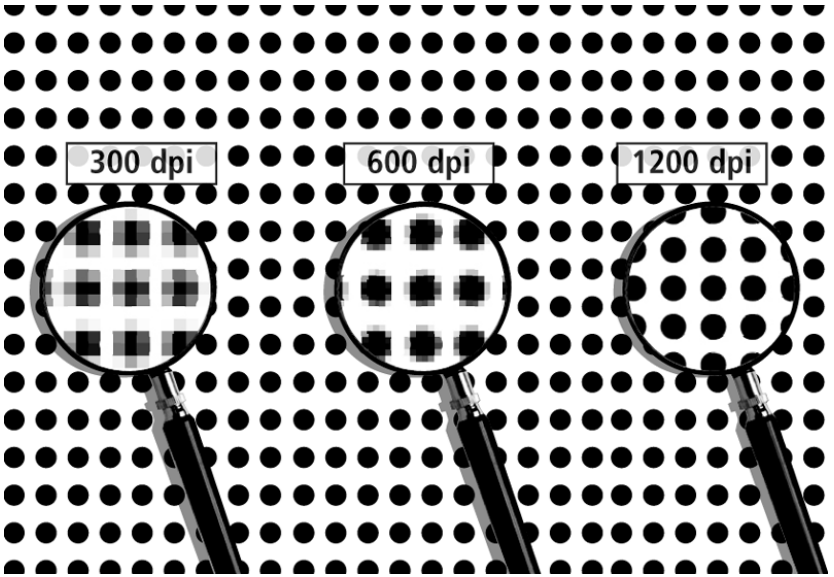
Yazıcılar

- **Vuruşsuz yazıcı**, kağıt üzerine vuruş yapmadan karakterleri ve grafikleri oluşturur.



Yazıcılar

- **Mürekkep püskürtmeli (Ink-jet) yazıcı**,
  - kağıt üzerine sıvı mürekkebi püskürterek karakterleri ve grafikleri oluşturur.
  - Renkli veya siyah-beyaz
  - Yüksek dpi (inç başına nokta) ye sahip yazıcılar daha yüksek kaliteli çıktı oluştururlar.



Yazıcılar

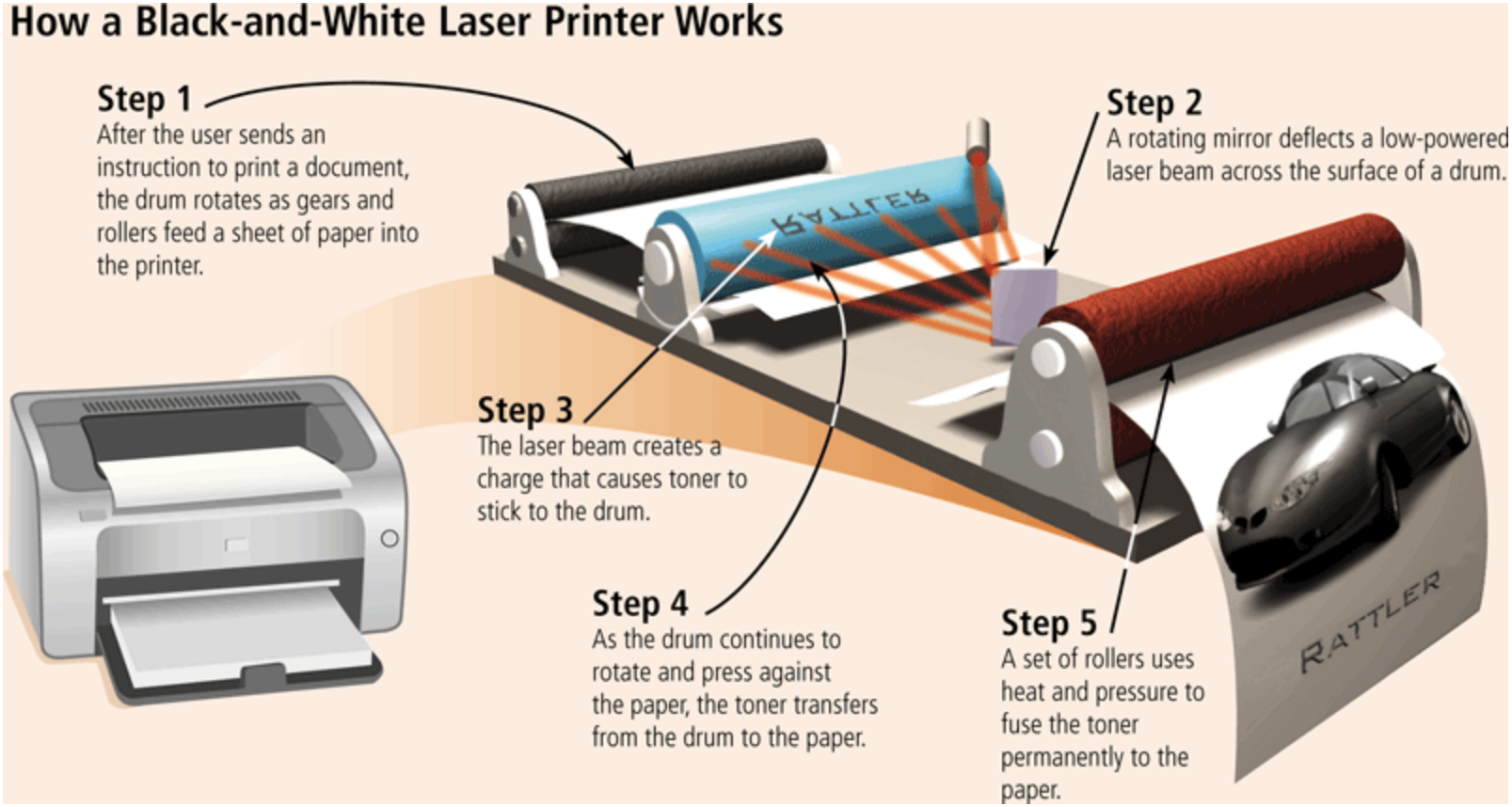
- Bir fotoğraf yazıcısı fotoğraf laboratuarı kalitesinde renkli resimler oluşturabilir.
  - Çoğu mürekkep püskürtme teknolojisini kullanır.
  - PictBridge ve benzeri teknolojiler ile fotoğrafları doğrudan bir dijital kameradan bastırmanıza izin verir.
    - Bir bilgisayara ihtiyaç duymazlar
    - Bir bellek kartından bastırır veya gömülü LCD ekranda ön izleme sağlayabilirler.

Yazıcılar

Lazer yazıcılar

- Yüksek hız
- Yüksek kalite
  - Renkli
  - Siyah-beyaz

Yazıcılar


How a Black-and-White Laser Printer Works
Step 1
After the user sends an instruction to print a document, the drum rotates as gears and rollers feed a sheet of paper into the printer.
Step 2
A rotating mirror deflects a low-powered laser beam across the surface of a drum.
Step 3
The laser beam creates a charge that causes toner to stick to the drum.
Step 4
As the drum continues to rotate and press against the paper, the toner transfers from the drum to the paper.
Step 5
A set of rollers uses heat and pressure to fuse the toner permanently to the paper.
RATTLER

Yazıcılar

- **Çok fonksiyonlu çevrebirim** (MFP),
  - Aynı donanımda yazdırma, tarama, kopyalama yapan ve bazı modellerinde faks hizmeti veren tek bir cihazdır.
  - All-in-one aygıt olarak da adlandırılır.



Yazıcılar

- **Termal yazıcı**, elektriksel olarak ısıtılmış pinleri ısıya duyarlı kağıt üzerinde bastırarak görüntüler oluşturur.



Yazıcılar

- **Mobil yazıcı**, kullanıcının mobil bir aygıttan yazdırmasına izin veren küçük, hafif ve batarya beslemeli taşınabilir yazıcıdır.



Yazıcılar

- **Etiket yazıcı**,
  - yapışkan tipteki materyaller üzerinde baskı yapan küçük bir yazıcıdır.



Yazıcılar

- **Çiziciler (Plotter)**,
  - yüksek kalitede çizimler oluşturmak için kullanılır.
- **Büyük formatlı yazıcılar**,
  - büyük ölçekte, gerçeğe yakın kalitede renkli baskılar oluşturur.

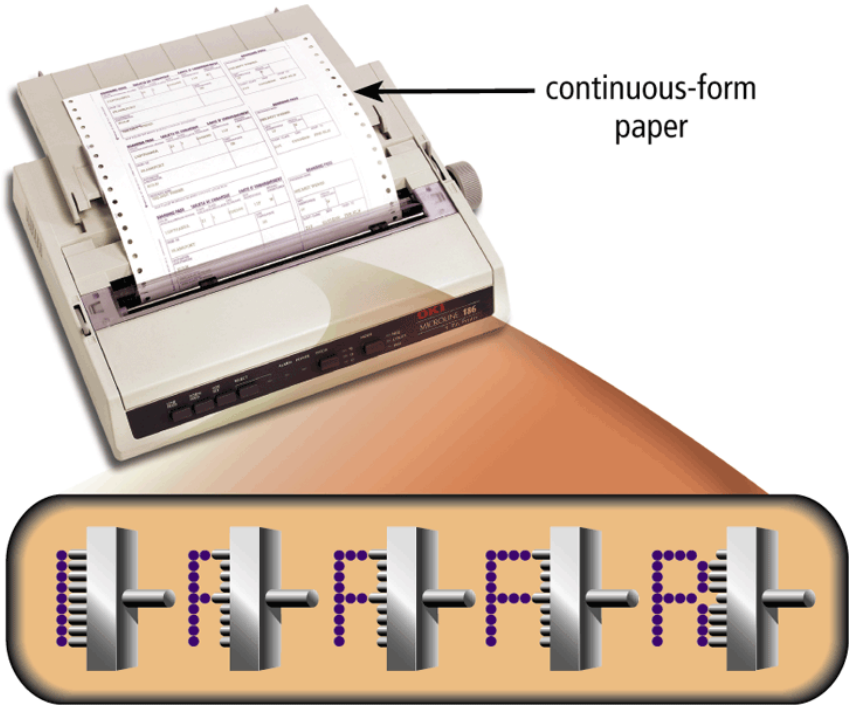


Yazıcılar

- **Vuruşlu yazıcılar**, bir mekanizmayı, fiziksel olarak kağıtla temas halindeki mürekkepli şeride vurarak kağıt üzerinde karakterler ve grafikler oluşturur.
  - Nokta Matris Yazıcı (Dot Matrix)
  - Satır Yazıcı

Yazıcılar

- **Nokta matrisli yazıcı**,
  - Baskı kafası mekanizmasındaki iğneler mürekkepli şeride çarptığında basılı görüntüleri oluştururlar.
- **Satır yazıcı**,
  - bir kerede bir satır yazdırırlar.



Hoparlörler, Kulaklıklar

- **Ses çıkış aygıtı**,
  - Müzik, konuşma ve diğer sesleri oluşturur.



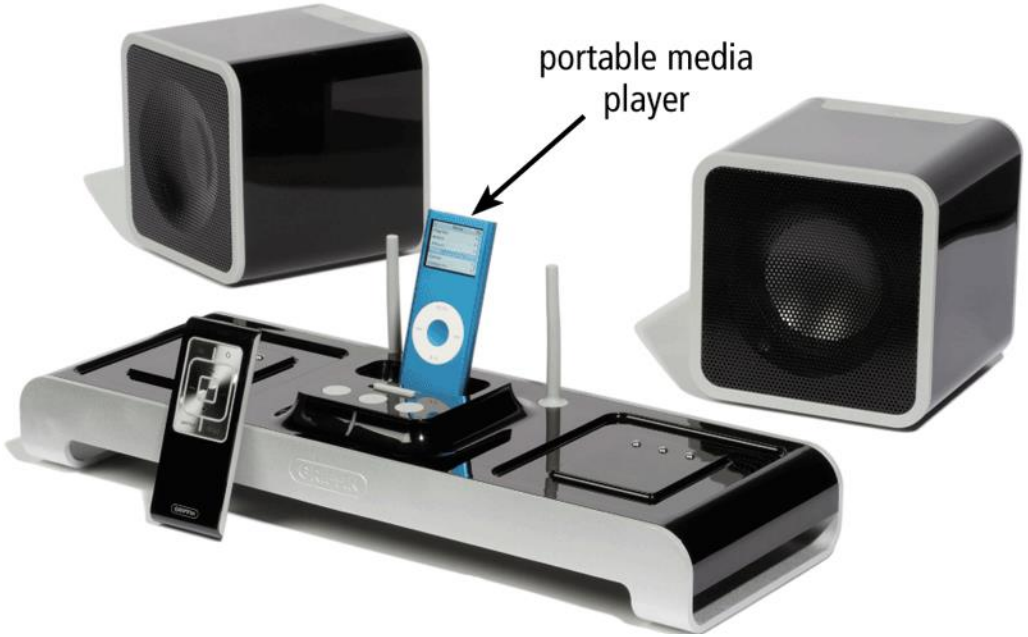
Hoparlörler, Kulaklıklar ve Kulak içi kulaklıklar

- **Kulaklıklar**,
  - Başınızı saran veya kulakların üzerinde yerleşen hoparlörlerdir.
- **Earbuds**
  - (kulak içi kulaklıklar) kulağınızın içerisine takılarak kullanılır.



Hoparlörler, Kulaklıklar ve Kulak içi kulaklıklar

- Bazı hoparlörler, özellikle taşınabilir ortam oynatıcılardan ses çıkarmakiçin tasarlanmıştır.
  - Kablosuz hoparlörler



Diğer Çıkış Aygıtları

- **Veri projektörü**,
  - Bilgisayar ekranında görüntülenen metin ve görüntüleri, daha büyük bir ekrana yansıtan aygıttır.



Diğer Çıkış Aygıtları

- **Interaktif akıllı tahta**,
  - Dokunma duyarlı aygıttır ve bilgisayar ekranındaki görüntüyü gösteren bir tahtaya benzer.



- www.cizgi-tagem.org
  - e-Kampus Eğitimleri
    - Bilişime Giriş ve MS Office

- Pusula Yayıncılık
  - Microsoft Office

